



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий,
практической и прикладной информатики (КИТППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Информационный менеджмент»

Тема «Проектирование информационной системы сопровождения
заявки клиента на разработку концепт-плана ремонта квартиры на
примере ПАО «ГК «Самолет»»

Студент группы *ИНБО-12-23, Губарев С.А.*

(подпись)

Старший
преподаватель *Пяткин В.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2026 г.

Москва 2026 г.

Оглавление

Практическая работа № 1	3
Практическая работа № 2	10
Практическая работа № 3	18
Практическая работа № 4	31
Практическая работа № 5	40
Практическая работа № 6	48
Практическая работа № 7	56
Практическая работа № 8	63
Практическая работа № 9	72
Практическая работа № 10	80
Практическая работа № 11	88
Практическая работа № 12	94
Заключение	103
Список информационных источников.....	105

Практическая работа № 1

Цель занятия: провести экспресс-исследование организации, выполняющей проектирование и ремонт жилых интерьеров, определить состав ее подразделений, основные информационные потоки и обосновать необходимость автоматизации ключевых процессов.

Результат работы:

Описание объекта автоматизации

Объектом обследования является ПАО «ГК «Самолет»» в части процесса сопровождения заявки клиента на разработку и согласование концепт-плана ремонта квартиры. Компания работает с покупателями жилой недвижимости: принимает запросы, уточняет исходные параметры объекта и пожелания по стилю, материалам и бюджету, организует разработку проектного решения и его согласование. В рамках исследуемого процесса взаимодействуют заказчик, менеджер проекта, дизайнер и специалисты проектного направления.

Основным результатом исследуемого процесса является согласованный концепт-план ремонта квартиры, соответствующий требованиям заказчика и ограничениям объекта. На входе процесса находятся обращение клиента, исходные параметры объекта, планировка, фотографии и пожелания по стилю, материалам и бюджету. На выходе формируется итоговый согласованный концепт-план ремонта.

В текущем состоянии заявки часто ведутся в переписке, таблицах и отдельных файлах. Менеджер вручную передает исходные данные специалистам; замечания заказчика могут находиться в разных каналах связи. Версии концепт-плана и результаты согласования не всегда доступны всем участникам одновременно. Это повышает риск использования устаревших данных, повторного ввода реквизитов и задержек согласования.

Таблица 1.1 - Основные характеристики объекта автоматизации

Характеристика	Описание
Вид деятельности	Проектирование интерьеров и организация ремонта жилых помещений
Клиенты	Частные заказчики, владельцы квартир и домов
Ключевой продукт	Согласованный концепт-план ремонта квартиры
Участники процесса	Заказчик, менеджер, дизайнер, специалисты проектного направления
Основные документы	Заявка, планировка, фотографии объекта, версии концепт-плана, замечания, результаты согласования
Проблемная зона	Разрозненное хранение файлов и ручной контроль статусов, сроков и согласований

Предварительная информация и этапы обследования

Предварительная информация собрана путем анализа типового маршрута заявки и состава данных, которыми обмениваются сотрудники. Для учебного обследования выделены процессы, наиболее чувствительные к качеству информационного взаимодействия: прием обращения, уточнение требований, разработка концепт-плана, согласование решений и фиксация итоговой версии.

Таблица 1.2 - Этапы выполнения работы

Этап	Содержание	Результат
Сбор информации	Определение услуг компании, ролей участников, входных и выходных документов	Перечень процессов и информационных объектов
Описание объекта	Анализ текущего маршрута заявки и выявление проблем ручной работы	Краткая характеристика организации
Построение структуры	Распределение функций между подразделениями и ролями	Организационная и функциональная схема
Определение автоматизации	Выбор процессов для единого учета и контроля	Требования к автоматизируемым функциям
Формулирование результатов	Оценка ожидаемого эффекта для сотрудников и заказчика	Вывод о целесообразности внедрения ИС

Организационная структура организации

Для целей учебного моделирования организационная структура исследуемого направления представлена в укрупнённом линейно-функциональном виде. Генеральный директор отвечает за развитие компании и финансовый результат. Операционная деятельность координируется руководителем проектного направления. Функциональные специалисты участвуют в заказе на разных этапах, а менеджер проекта обеспечивает коммуникацию с заказчиком и контроль прохождения заявки.

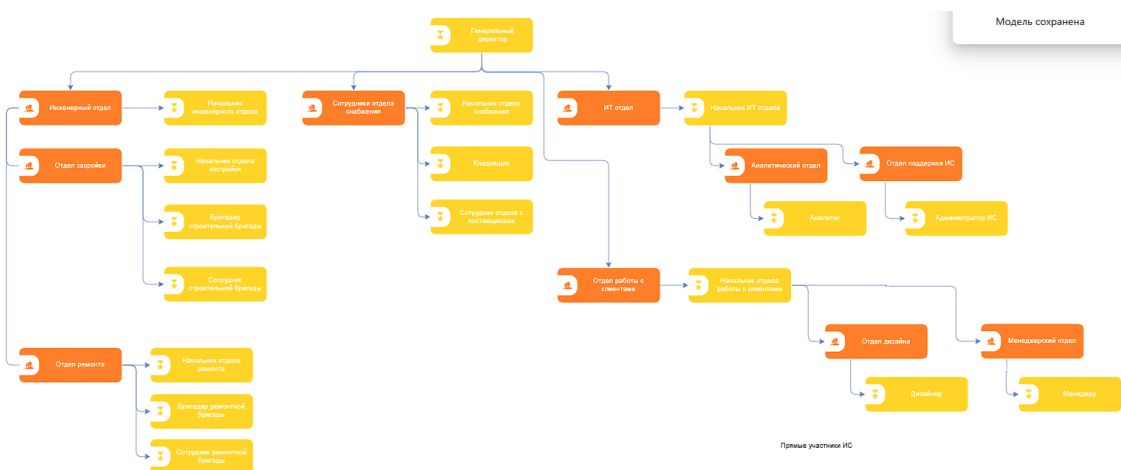


Рисунок 1.1 - Организационная структура компании

Таблица 1.3 - Распределение функций подразделений

Подразделение	Функции	Основная информация
Отдел работы с клиентами	Прием обращений, консультации, ведение договора, согласование решений	Карточка клиента, заявка, договор, комментарии
Проектный отдел	Замеры, разработка концепции, подготовка чертежей и спецификаций	Обмеры, версии проекта, визуализации
Сметно-снабженческий отдел	Расчет стоимости, подбор и заказ материалов	Смета, спецификация, заявки поставщикам
Производственный отдел	Планирование и выполнение ремонта, контроль качества	График, задания мастерам, фотоотчеты
Бухгалтерия	Учет платежей и закрывающих документов	Счета, оплаты, акты

Обоснование необходимости автоматизации

Автоматизация необходима прежде всего для управления заявками и единообразного хранения данных по проекту. В настоящее время статус заявки определяется по сообщениям и личным таблицам сотрудников, поэтому руководителю сложно оперативно увидеть задержки и загрузку исполнителей. При параллельной работе менеджера, дизайнера и участников согласования возрастает вероятность того, что в работу или заказчику будет передана неактуальная версия концепт-плана.

Целесообразно внедрить информационную систему, в которой каждая заявка имеет единый номер, ответственного сотрудника, текущий статус, сроки и журнал событий. В карточке заявки должны храниться исходные требования, версии концепт-плана, результаты согласований, замечания и итоговая версия. Доступ к данным определяется ролью пользователя: заказчик видит материалы на согласовании и итоговый концепт-план, специалисты - рабочие документы своего направления, руководитель - сводную картину по заявкам.

Таблица 1.4 - Проблемы и предлагаемые средства автоматизации

Проблема	Последствие	Предлагаемое решение
Нет единой карточки заказа	Потеря контекста и повторный ввод данных	Реестр заявок с уникальным номером и обязательными реквизитами
Файлы хранятся в переписках	Работа с устаревшей версией проекта	Хранилище документов с версиями и правами доступа
Согласования не фиксируются	Невозможно подтвердить принятое решение	Маршрут согласования и журнал комментариев
Итоговая версия фиксируется вручную	Риск передачи заказчику неактуальной версии	Автоматическая фиксация согласованной версии как итогового концепт-плана
Сроки согласования отслеживаются разрозненно	Сложно своевременно выявлять задержки согласования	Статусы, уведомления и контроль сроков согласования

Ожидаемые результаты реализации информационной системы

Реализация системы позволит сформировать единое информационное пространство для заказа на ремонт. Сотрудники будут работать с одинаково актуальными данными, а руководитель получит возможность контролировать сроки, нагрузку и проблемные точки без ручного сбора информации. Заказчик сможет быстрее получать обратную связь и видеть ход выполнения работ.

Таблица 1.5 - Ожидаемые результаты автоматизации

Поток №	Результатный поток	Задача управления	Должность
1	Согласованный концепт-план ремонта	Сопровождение заявки	Менеджер
2	Актуальная версия концепт-плана	Управление версиями	Дизайнер
3	Результаты согласования	Контроль согласования	Менеджер

Выводы

В ходе практического занятия проведено экспресс-обследование компании, занимающейся проектированием и ремонтом интерьеров. Определены участники работы, организационная структура, основные документы и информационные потоки. Установлено, что для исследуемой системы наиболее критичными являются процессы приема и сопровождения заявки, разработки концепт-плана, согласования проектных решений и контроля актуальной версии.

Разрозненное ведение данных в переписке и отдельных файлах не обеспечивает надежный контроль версий, сроков и ответственности. Внедрение специализированной информационной системы является целесообразным: оно обеспечит единый реестр заявок, прозрачность согласований, контроль версий и своевременное формирование итогового концепт-плана ремонта. Ожидаемый результат - уменьшение числа ошибок и задержек, а также повышение качества взаимодействия сотрудников и заказчика.

Практическая работа № 2

Цель занятия: продолжить экспресс-обследование организации, выполняющей проектирование и ремонт жилых интерьеров, идентифицировать информационные потоки, формализовать их характеристики и построить информационную модель исследуемого процесса.

Результат работы:

Описание исследуемых процессов

В рамках исследуемого процесса ПАО «ГК «Самолет»» сопровождает заявки покупателей на разработку и согласование концепт-плана ремонта квартиры. После первичного обращения менеджер уточняет потребности заказчика и фиксирует сведения об объекте. Проектное направление анализирует исходные данные и ограничения, дизайнер разрабатывает концепт-план, после чего обязательные участники выполняют согласование. Итоговым результатом процесса является согласованный концепт-план ремонта, передаваемый заказчику.

Информация сопровождает заявку от первоначального обращения до выдачи итогового концепт-плана. Входящая информация поступает от заказчика; внутренняя передается между менеджером, дизайнером и участниками согласования; исходящая включает задания на согласование, уведомления и итоговый концепт-план ремонта. В текущей практике значительная часть обмена происходит через электронную почту, мессенджеры и отдельные таблицы, поэтому требуется единый механизм учета и контроля.

Этапы выполнения работы

Таблица 2.1 - Этапы проведения обследования

Этап	Содержание работ	Результат
Сбор информации	Определены участники заказа, документы, каналы обмена и последовательность операций.	Перечень процессов и ролей.
Формализация потоков	Для каждого потока зафиксированы отправитель, получатель, содержание, носитель и периодичность.	Таблица информационных потоков.
Идентификация	Выделены входящие, внутренние и исходящие потоки, влияющие на сроки и качество ремонта.	Состав информационных объектов.
Моделирование	Построена укрупненная информационная модель маршрута заказа.	Схема движения информации.
Анализ результатов	Определены риски разрозненного обмена и направления автоматизации.	Выводы и предложения.

Идентификация и формализация информационных потоков

Объектом автоматизации является процесс сопровождения заявки на разработку концепт-плана ремонта. Центральным информационным объектом является карточка заявки: она связывает сведения о заказчике, объекте, исходных требованиях, документах, версиях концепт-плана, согласованиях, статусе и истории изменений. В таблице 2.2 приведены наиболее значимые потоки, от полноты и своевременности которых зависит получение итогового концепт-плана.

Значения периодичности информационных потоков в таблице 2.2 являются расчётными оценками, принятыми для учебной модели, и не отражают фактическую статистику ПАО «ГК «Самолет»».

Таблица 2.2 - Информационные потоки организации

№	Наименование информационного потока	Тип потока по отношению к исследуемой системе	Источник возникновения информационного потока	Потребитель информационного потока	Периодичность, раз в месяц	Обобщённое описание информационного потока
1	Анкета заявки покупателя	Входящий	Покупатель	ИС, менеджер	100	Сведения об объекте ремонта, пожеланиях, стиле, материалах, планировке, бюджете и комментариях
2	Данные о назначении дизайнера	Внутренний	Менеджер	ИС, дизайнер	100	Сведения о назначении ответственного о дизайнера на зарегистрированную заявку
3	Концепт-план проекта	Входящий	Дизайнер	ИС, участники согласования	150	Описание концепт-плана ремонта, планировочные материалы, изображения, версия проекта и спецификация материалов
4	Задание на согласование концепции	Исходящий	ИС	Покупатель, проектный отдел, производственное направление	300	Актуальная версия концепции и сведения, необходимые участникам для её рассмотрения и согласования

5	Результаты согласования	Входящий	Покупатель, проектный отдел, производственное направление	ИС, дизайнер	300	Решение о согласовании концепции либо возврате на доработку с замечаниями и комментариями
6	Уведомление о необходимости доработки	Исходящий	ИС	Дизайнер	50	Информация о возврате концепции на доработку и замечания участников согласования
7	Согласованный концепт-план ремонта	Исходящий	ИС	Покупатель, менеджер	100	Итоговая согласованная версия концепт-плана, являющаяся конечным выходом исследуемой системы
8	Подтверждение получения концепт-плана	Входящий	Покупатель	ИС, менеджер	100	Подтверждение ознакомления заказчика с итоговым концепт-планом ремонта
9	Текущий статус заявки	Внутренний	ИС	Менеджер, дизайнер	300	Сведения о текущем этапе разработки и согласования концепт-плана
10	История версий концепт-плана	Внутренний	ИС	Менеджер, дизайнер	150	Сведения о версиях концепт-плана, датах изменений, авторах и признаке актуальности
11	Журнал действий	Внутренний	ИС	Администратор, менеджер	300	Хронология значимых действий пользователей, согласований и изменений статуса заявки

Информационная модель процесса

На информационной модели выделены основные участники и направление обмена. Менеджер проекта является координатором: он принимает входящие сведения от заказчика, передает их в функциональные подразделения, получает результаты работ и организует обратную связь. Информационная система должна обеспечить сохранение всех связей между потоками и отображать актуальный статус карточки проекта.

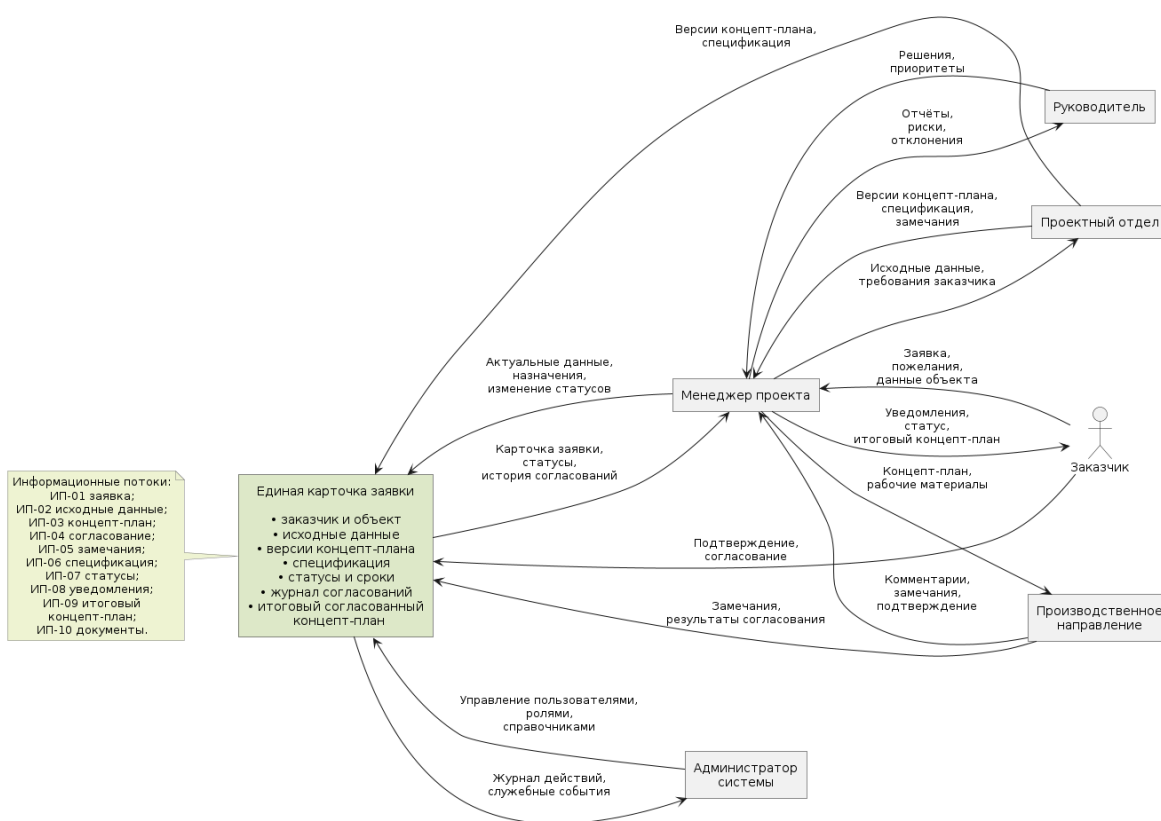


Рисунок 2.1 - Укрупненная схема информационных потоков

Анализ необходимости автоматизации

Анализ потоков показал, что одна и та же информация используется несколькими участниками, но часто хранится в разных источниках. Например, изменения требований должны одновременно учитываться в актуальной версии концепт-плана и истории согласования. При передаче данных через неструктурированную переписку возникает риск потери замечаний, дублирования файлов и несвоевременного информирования исполнителей.

Таблица 2.3 - Направления автоматизации информационных потоков

Проблема	Автоматизируемая функция	Ожидаемый эффект
Разрозненные обращения и реквизиты клиента	Единый реестр заявок и карточек проектов	Сокращение повторного ввода, быстрый поиск истории заказа.
Несогласованные версии документов	Хранилище файлов с версиями и маршрутом утверждения	Использование только актуальной проектной документации.
Замечания находятся в разных каналах	Журнал комментариев и уведомления участникам	Прозрачность решений и контроль исполнения замечаний.
Ручное отслеживание согласования и сроков	Статусы согласования, уведомления и напоминания	Раннее выявление задержек и снижение нагрузки на менеджера.
Нет единой фиксации итоговой версии	Автоматическое закрепление согласованной версии как итогового концепт-плана	Исключение выдачи заказчику неактуального файла.

Выводы

В ходе практического занятия идентифицированы и формализованы информационные потоки процесса разработки концепт-плана ремонта. Установлено, что ключевыми являются потоки, связанные с заявкой клиента, исходными данными объекта, версиями концепт-плана, согласованием, замечаниями, статусами и итоговым концепт-планом. Построенная информационная модель показывает центральную роль менеджера проекта и карточки заявки как единой точки доступа к сведениям о процессе.

Автоматизация целесообразна, поскольку позволяет связать участников общим реестром заявок, обеспечить контроль версий и согласований, своевременно информировать участников и фиксировать итоговый концепт-план ремонта. Предложенные функции снизят вероятность ошибок при передаче данных, сократят время поиска информации и улучшат контроль сроков согласования.

Практическая работа № 3

Цель занятия: разработать план автоматизации процесса сопровождения заявки клиента на разработку концепт-плана ремонта квартиры: выявить существующие проблемы обработки информации, описать проблемную ситуацию, сформулировать цель, задачи и ограничения проекта, а также разработать иерархическую структуру работ и определить исполнителей.

Результат работы:

Выявление проблем, связанных с обработкой информации

Объектом автоматизации является процесс сопровождения заявки клиента на разработку концепт-плана ремонта квартиры: от получения пожеланий заказчика, планировки и фотографий объекта до подготовки итогового согласованного концепт-плана. В ранее разработанной модели AS-IS выделены пять основных процессов: сбор и уточнение требований, анализ объекта и ограничений, разработка концепт-плана, согласование концепт-плана с заказчиком и фиксация итогового концепт-плана.

Анализ текущего состояния процесса AS-IS показал, что передача информации выполняется преимущественно посредством отдельных файлов и переписки. Менеджер вручную передаёт материалы дизайнеру, версии концепт-плана последовательно отправляются участникам согласования, а после получения решений итоговая версия вручную определяется и передаётся заказчику.

Таблица 3.1 - Выявленные проблемы обработки информации

№	Проблема	Описание	Последствия
1	Разрозненность информации	Пожелания покупателя, версии концепт-плана, спецификации и замечания передаются в разных файлах и переписках	Усложняется поиск актуальной информации, возрастает риск потери данных
2	Отсутствие единого идентификатора и статуса заявки	На разных этапах нет единой карточки заявки с централизованным отслеживанием её состояния	Сотрудникам сложно определить текущее состояние проекта и ответственного исполнителя
3	Возможность использования устаревшей версии концепт-плана	При доработках новые версии файлов повторно рассылаются участникам вручную	Возможно согласование или использование неактуальной версии проекта
4	Повторный ввод данных	Реквизиты объекта, покупателя, материалов и заявки повторно вводятся в разные документы	Увеличиваются трудозатраты и вероятность ошибок
5	Отсутствие единого журнала замечаний	Комментарии согласующих хранятся в разрозненной переписке и документах	Замечания могут быть потеряны или не учтены при доработке
6	Ручной контроль согласования	Менеджеру необходимо самостоятельно отслеживать решения покупателя, проектного отдела и производственного направления	Возникают задержки и необходимость дополнительного контроля
7	Ручная фиксация итогового концепт-плана	После согласования итоговая версия файла определяется и передается заказчику вручную	Возможна выдача неактуальной или неподтвержденной версии
8	Недостаточная прозрачность сроков	Контроль этапов и сроков осуществляется вручную	Возникают просрочки, которые сложно своевременно выявить
9	Затруднённое получение статуса согласования	Решения участников и состояние согласования не представлены в единой структуре	Менеджеру требуется вручную проверять состояние согласования
10	Отсутствие централизованного аудита действий	Изменения, согласования и передачи документов не фиксируются в одном журнале	Сложно определить автора и время изменения данных

Эти проблемы напрямую соответствуют недостаткам уже описанной модели AS-IS: отсутствию единого номера и статуса, риску работы с устаревшей версией, повторному вводу реквизитов, отсутствию общего журнала замечаний и ручной фиксации итогового концепт-плана.

Описание проблемной ситуации

В существующем варианте процесса информация о разработке концепт-плана распределена между несколькими участниками: покупателем, менеджером, дизайнером, проектным отделом и производственным направлением. При этом значительная часть взаимодействия осуществляется посредством ручной передачи файлов и сообщений.

После получения пожеланий покупателя менеджер передаёт информацию дизайнеру. Дизайнер формирует концепт-план, после чего документ направляется участникам согласования. В случае выявления замечаний создаётся новая версия, которая снова рассылается заинтересованным сторонам. После получения обязательных согласований менеджер вручную определяет окончательную версию и передает её заказчику.

Такая технология приводит к возникновению нескольких параллельных информационных цепочек. Одни и те же сведения могут существовать в нескольких копиях, а определение актуального варианта документа зависит от внимательности сотрудников.

Наиболее существенным недостатком является отсутствие единого информационного пространства. В предыдущем обследовании уже было установлено, что пожелания, концепции и замечания передаются через разрозненные файлы и переписку, что создаёт риски потери требований, применения устаревшей версии, повторного ввода реквизитов и отсутствия общего статуса.

В результате:

1. увеличивается время прохождения заявки;
2. возрастает нагрузка на менеджера;
3. часть операций выполняется повторно;
4. увеличивается вероятность ошибок;
5. затрудняется контроль исполнения;
6. снижается прозрачность процесса для покупателя и сотрудников;
7. усложняется получение актуального статуса согласования;
8. увеличивается риск передачи заказчику неактуальной версии концепт-плана.

Следовательно, проблема заключается не просто в отсутствии отдельных программных функций, а в отсутствии единой системы управления жизненным циклом разработки и согласования концепт-плана ремонта.

Цель проекта автоматизации

Цель проекта - разработка и внедрение информационной системы сопровождения заявки клиента на разработку концепт-плана ремонта квартиры, обеспечивающей централизованную регистрацию и хранение данных заявки, управление версиями концепт-плана, автоматизацию согласования и формирование итогового согласованного концепт-плана ремонта.

Это соответствует определённым границам проекта: система должна объединить ввод требований покупателя, анализ исходных данных, подготовку версий концепт-плана, согласование с обязательными участниками и фиксацию итогового концепт-плана ремонта.

Основные задачи проекта

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создать единую электронную карточку заявки с уникальным номером, статусом и ответственными сотрудниками.
2. Автоматизировать ввод и хранение анкеты покупателя.
3. Организовать централизованное хранение файлов проекта.
4. Реализовать версионирование дизайн-концепций.
5. Обеспечить хранение спецификаций материалов, связанных с конкретной версией концепции.
6. Автоматизировать направление концепции на согласование.
7. Обеспечить фиксацию решений покупателя, проектного отдела и производственного направления.
8. Реализовать возврат концепции на доработку с обязательным указанием замечаний.
9. Автоматизировать уведомление сотрудников о назначениях, согласованиях и возвратах.

10. Реализовать автоматическое формирование итогового концепт-плана ремонта после получения обязательных согласований.
11. Обеспечить контроль текущих статусов и допустимых переходов заявки.
12. Реализовать журналирование действий пользователей.
13. Обеспечить разграничение доступа в зависимости от роли пользователя.
14. Организовать ведение справочников материалов, товаров, статусов и других нормативно-справочных данных.
15. Реализовать поиск и фильтрацию заявок.
16. Обеспечить хранение итогового согласованного концепт-плана в карточке заявки.
17. Обеспечить выдачу итогового концепт-плана заказчику и сохранение истории выдачи.

Этот перечень согласуется с функциональными требованиями проекта: регистрация заявки, назначение дизайнера, ведение концепт-плана, контроль версий, согласование, статусы, уведомления, формирование итогового концепт-плана и аудит действий.

Ограничения проекта

Таблица 3.2 - Ограничения проекта

Вид ограничения	Содержание ограничения
Временные	Разработка должна выполняться поэтапно: обследование, проектирование, создание прототипа, тестирование полного маршрута заявки и пилотное внедрение
Финансовые	Не предусматривается внедрение полноценной корпоративной ERP; проект ограничивается процессом разработки и согласования концепт-плана ремонта
Организационные	В проект вовлечено несколько подразделений, поэтому требуется согласовать роли, права доступа и порядок передачи заявки между ними
Информационные	Качество работы системы зависит от полноты анкет, корректности справочников, спецификаций и результатов согласования
Трудовые	Для внедрения требуется участие сотрудников предметной области, аналитиков, разработчиков, тестировщиков и администратора
Технологические	Система реализуется как веб-система с централизованным хранением данных и файлов
Интеграционные	Интеграция с корпоративными системами не входит в обязательный состав первой версии и требует отдельного согласования
Функциональные	Система не должна заменять ERP, бухгалтерскую систему, CAD/BIM, складскую систему и управление строительной площадкой
Безопасность	Необходимо разграничение доступа по ролям, а покупатель не должен видеть заявки других покупателей
Эксплуатационные	Необходимы резервное копирование, журналирование действий и возможность восстановления данных

Иерархическая структура работ проекта

Таблица 3.3 - Иерархическая структура работ проекта

Код	Этап / работа	Исполнитель
1	Предпроектное обследование	Руководитель проекта, бизнес-аналитик
1.1	Анализ существующего процесса AS-IS	Бизнес-аналитик
1.2	Анализ информационных потоков	Бизнес-аналитик
1.3	Выявление проблем процесса	Бизнес-аналитик
1.4	Определение участников и ролей	Бизнес-аналитик, руководитель проекта
1.5	Определение границ автоматизации	Руководитель проекта, бизнес-аналитик
2	Формирование требований	Бизнес-аналитик, системный аналитик
2.1	Формирование функциональных требований	Бизнес-аналитик
2.2	Формирование нефункциональных требований	Системный аналитик
2.3	Определение ролей и прав доступа	Системный аналитик
2.4	Определение требований к документам	Бизнес-аналитик
2.5	Согласование требований	Руководитель проекта, представители подразделений
3	Проектирование информационной системы	Системный архитектор, системный аналитик, UX/UI-дизайнер
3.1	Проектирование TO-BE процесса	Бизнес-аналитик
3.2	Проектирование архитектуры ИС	Системный архитектор
3.3	Проектирование базы данных	Системный аналитик / разработчик БД
3.4	Проектирование структуры файлового хранилища	Системный архитектор
3.5	Проектирование интерфейсов	UX/UI-дизайнер
4	Разработка системы	Разработчики
4.1	Реализация регистрации и карточки заявки	Backend- и frontend-разработчики
4.2	Реализация назначения дизайнера	Backend- и frontend-разработчики
4.3	Реализация работы с концепт-планами и версиями	Backend- и frontend-разработчики
4.4	Реализация спецификаций материалов	Backend-разработчик
4.5	Реализация механизма согласования	Backend- и frontend-разработчики
4.6	Реализация уведомлений	Backend-разработчик
4.7	Реализация формирования итогового концепт-плана	Backend- и frontend-разработчики
4.8	Реализация журналирования и отчетов по заявкам	Backend-разработчик, аналитик
4.9	Реализация администрирования и справочников	Backend- и frontend-разработчики

5	Тестирование	Инженер по тестированию
5.1	Модульное тестирование	Разработчики
5.2	Интеграционное тестирование	Инженер по тестированию
5.3	Проверка маршрута заявки end-to-end	Инженер по тестированию, бизнес-аналитик
5.4	Проверка разграничения доступа	Инженер по тестированию
5.5	Проверка сценариев доработки и повторного согласования	Инженер по тестированию
6	Внедрение	Инженер по внедрению, системный администратор
6.1	Подготовка инфраструктуры	Системный администратор
6.2	Развёртывание системы	Инженер по внедрению
6.3	Настройка справочников и ролей	Администратор ИС
6.4	Перенос начальных данных	Администратор ИС
6.5	Обучение пользователей	Бизнес-аналитик / специалист по обучению
7	Опытная эксплуатация	Руководитель проекта, пользователи, инженер по внедрению
7.1	Проверка системы на ограниченном количестве объектов	Пользователи системы
7.2	Сбор замечаний	Бизнес-аналитик
7.3	Корректировка системы	Разработчики
7.4	Приёмочные испытания	Руководитель проекта, представители подразделений
8	Сопровождение системы	Системный администратор, разработчики
8.1	Мониторинг работоспособности	Системный администратор
8.2	Резервное копирование	Системный администратор
8.3	Управление пользователями	Администратор ИС
8.4	Обновление справочников	Ответственные подразделения
8.5	Исправление выявленных ошибок	Разработчики

ИСР в виде дерева

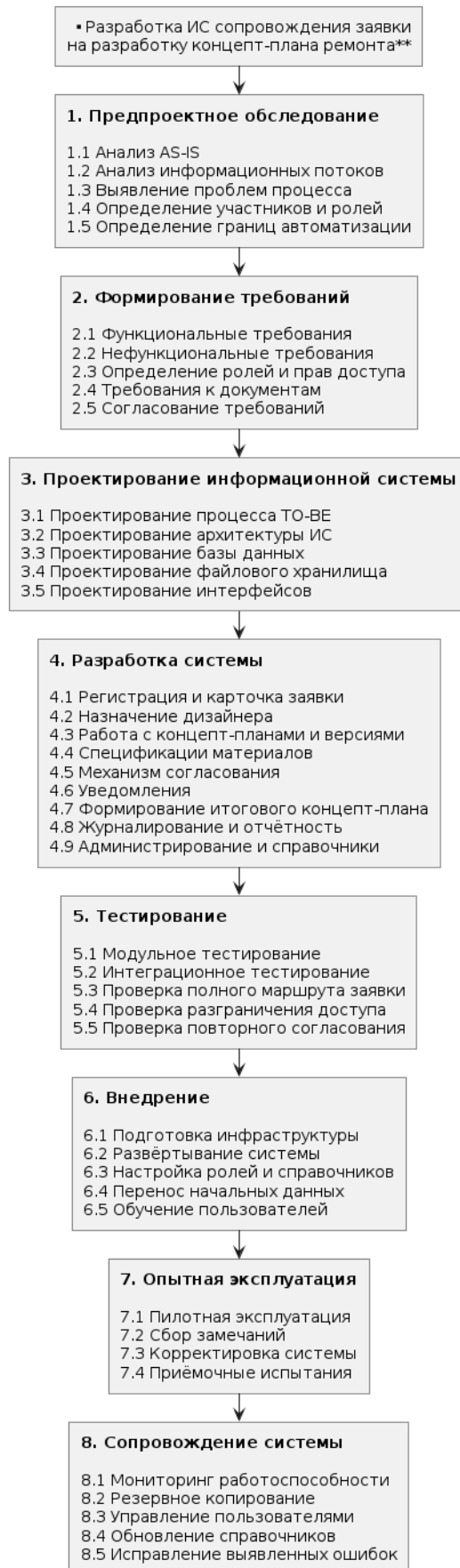


Рисунок 3.1 - Иерархическая структура работ проекта автоматизации

Распределение основных ролей проекта

Таблица 3.4 - Исполнители проекта

Роль	Основные функции в проекте
Руководитель проекта	Управление сроками и ресурсами, согласование результатов
Бизнес-аналитик	Обследование процесса, выявление проблем, формирование бизнес-требований
Системный аналитик	Детализация требований, проектирование данных и взаимодействий
Системный архитектор	Разработка архитектуры информационной системы
UX/UI-дизайнер	Проектирование пользовательских интерфейсов
Backend-разработчик	Реализация серверной логики и работы с БД
Frontend-разработчик	Реализация веб-интерфейсов пользователей
Инженер по тестированию	Проверка функций, интеграций и сценариев работы
Системный администратор	Развёртывание, эксплуатация и резервное копирование
Администратор ИС	Управление пользователями, ролями и справочниками
Представители подразделений	Проверка соответствия системы реальному процессу и приёмка

Вывод

В ходе выполнения практической работы были выявлены основные проблемы обработки информации в процессе сопровождения заявки клиента на разработку концепт-плана ремонта квартиры. К ним относятся разрозненность документов, отсутствие единого статуса заявки, риск использования устаревших версий концепт-плана, повторный ввод данных, отсутствие единого журнала замечаний, ручной контроль согласований и ручная фиксация итоговой версии.

Установлено, что существующая организация информационных потоков увеличивает длительность процесса, создаёт дополнительные трудозатраты и повышает вероятность ошибок.

В качестве решения сформулирована цель разработки единой информационной системы сопровождения заявки, обеспечивающей централизованный учёт заявок, управление версиями концепт-плана, электронное согласование и формирование итогового согласованного концепт-плана ремонта.

Определены основные задачи и ограничения проекта. Разработана иерархическая структура работ, включающая этапы обследования, формирования требований, проектирования, разработки, тестирования, внедрения, опытной эксплуатации и сопровождения. Для отдельных работ определены ответственные исполнители.

Полученные результаты могут быть использованы в последующих практических работах при формировании требований к ИС и планировании дальнейшей реализации проекта.

Практическая работа № 4

Цель занятия: построить модель существующего бизнес-процесса сопровождения заявки клиента на разработку концепт-плана ремонта квартиры, определить его входные и выходные информационные потоки, выполнить декомпозицию процесса и выявить недостатки существующей технологии.

Результат работы:

Характеристика исследуемого бизнес-процесса

В качестве исследуемого бизнес-процесса выбран процесс «Подготовить и согласовать концепт-план ремонта квартиры» в ПАО «ГК «Самолет»». Процесс начинается с получения пожеланий заказчика, планировки и фотографий объекта и заканчивается формированием итогового согласованного концепт-плана ремонта.

В процессе участвуют заказчик, менеджер, дизайнер, проектный отдел и производственное направление как участники согласования. В существующем состоянии значительная часть информации передается вручную с помощью отдельных файлов, сообщений и таблиц. Ограничения объекта и требования заказчика уточняются последовательно, а результаты согласования фиксируются в переписке, что повышает риск использования неактуальных данных.

Таблица 4.1 - Общая характеристика бизнес-процесса

Характеристика	Описание
Наименование	Подготовка и согласование концепт-плана ремонта квартиры
Организация	ПАО «ГК «Самолет»»
Владелец процесса	Менеджер проекта
Цель	Подготовка итогового согласованного концепт-плана ремонта с учетом пожеланий заказчика и ограничений объекта
Начало процесса	Получение пожеланий заказчика, планировки и фотографий объекта
Конец процесса	Формирование итогового согласованного концепт-плана ремонта
Основные исполнители	Менеджер, дизайнер, проектный отдел, производственное направление
Внешний участник	Заказчик
Основные информационные ресурсы	Пожелания заказчика, планировка, фото, структурированные данные заявки, сведения об объекте, версии концепт-плана, данные переписки, результаты согласования, итоговый концепт-план

Входные и выходные информационные потоки

Для моделирования процесса выделены основные документы и информационные потоки, которые создаются, изменяются и передаются между участниками процесса.

Таблица 4.2 - Информационные ресурсы процесса

№	Ресурс	Краткое описание
1	Пожелания заказчика	Требования к стилю, функциональности, материалам и ожидаемому результату ремонта
2	Планировка	Исходная планировочная информация по объекту ремонта
3	Фотографии объекта	Визуальные данные о текущем состоянии помещений
4	Структурированные данные заявки	Систематизированные сведения, полученные после сбора и уточнения требований
5	Информация об объекте и ограничениях	Результаты анализа планировки, технических и организационных ограничений объекта
6	Концепт-план	Проектное решение, подготовленное дизайнером на основании исходных данных
7	Согласованный концепт-план	Версия концепт-плана, подтвержденная заказчиком
8	Данные переписки	Комментарии, уточнения и сведения, появляющиеся в процессе согласования
9	Итоговый концепт-план ремонта	Финальная зафиксированная согласованная версия концепт-плана, являющаяся конечным выходом процесса
10	Регламенты и ограничения	Управляющие требования, определяющие правила подготовки и согласования проекта

Декомпозиция существующего процесса

Исследуемый процесс AS-IS декомпозирован на пять последовательно связанных подпроцессов. Результат каждого этапа используется как исходная информация для следующего этапа, а конечным выходом является итоговый концепт-план ремонта.

1. Собрать и уточнить требования. Менеджер получает пожелания заказчика и фотографии объекта, уточняет содержание запроса и формирует структурированные данные заявки.
2. Проанализировать объект и ограничения. Проектный отдел анализирует планировку, структурированные данные заявки, регламенты и ограничения объекта и формирует информацию, необходимую для проектирования.
3. Разработать концепт-план. Дизайнер использует данные заявки и результаты анализа объекта для подготовки концепт-плана.
4. Согласовать концепт-план с заказчиком. Подготовленный концепт-план направляется заказчику и обязательным участникам согласования; их решения и комментарии фиксируются как результаты согласования. При наличии замечаний концепт-план возвращается на доработку.
5. Зафиксировать итоговый концепт-план. После получения обязательных согласований менеджер определяет согласованную версию как итоговую и передает концепт-план заказчику.

Таблица 4.3 - Входная, промежуточная и выходная документация подпроцессов

№	Подпроцесс	Вход	Промежуточный результат	Выход
1	Собрать и уточнить требования	Пожелания заказчика, фото	Уточненные требования	Структурированные данные заявки
2	Проанализировать объект и ограничения	Планировка, структурированные данные, регламенты, ограничения объекта	Результаты анализа	Информация об объекте
3	Разработать концепт-план	Структурированные данные заявки, информация об объекте	Проект концепт-плана	Концепт-план
4	Согласовать концепт-план с заказчиком	Концепт-план	Комментарии и решения участников согласования	Согласованный концепт-план, данные переписки
5	Зафиксировать итоговый концепт-план	Согласованный концепт-план, результаты согласования	Проверенная итоговая версия	Итоговый согласованный концепт-план ремонта

Контекстная модель существующего бизнес-процесса AS-IS

Для представления существующей технологии на верхнем уровне используется контекстная диаграмма IDEF0. На вход процесса поступают пожелания заказчика, планировка и фотографии объекта. Управляющими воздействиями являются регламенты и ограничения объекта. В качестве механизмов выступают менеджер, дизайнер, проектный отдел и производственное направление. Единственным конечным выходом процесса является итоговый согласованный концепт-план ремонта.

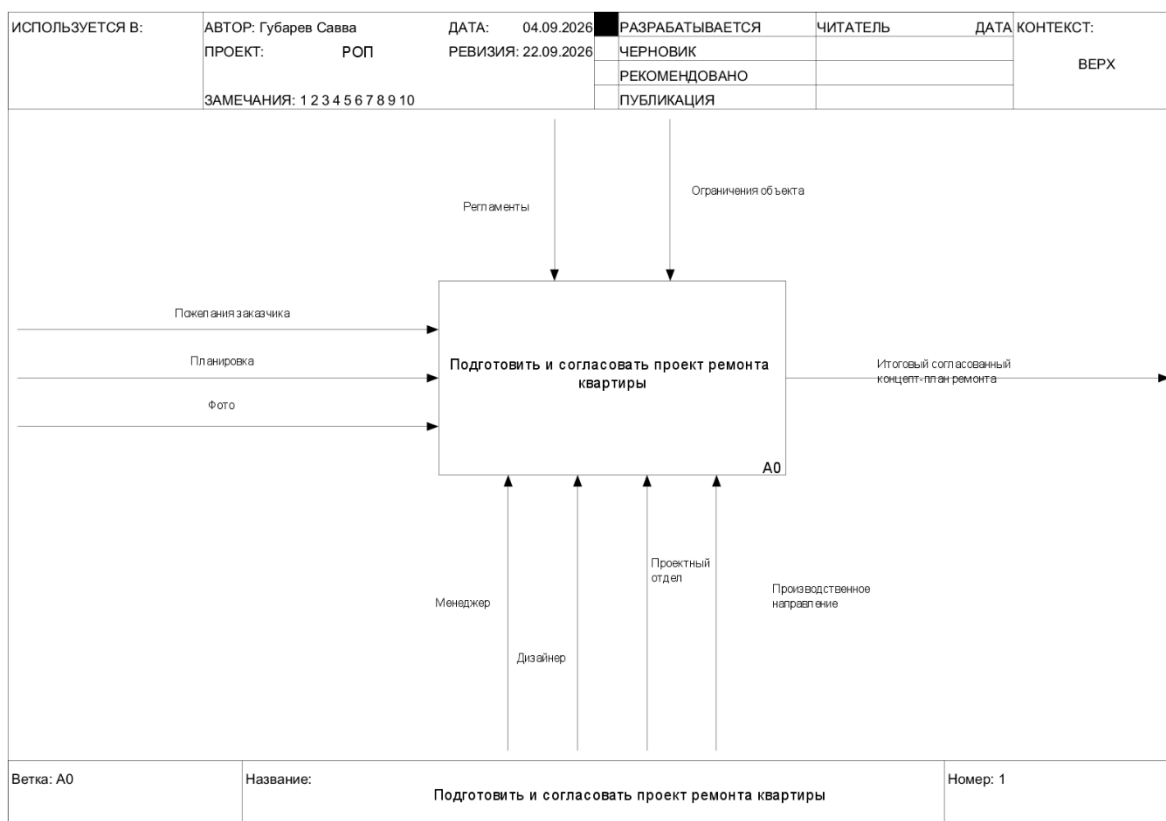


Рисунок 4.1 - Контекстная модель бизнес-процесса сопровождения заявки AS-IS

Декомпозиция бизнес-процесса AS-IS

Контекстный процесс декомпозируется на пять взаимосвязанных подпроцессов: А1 «Собрать и уточнить требования», А2 «Проанализировать объект и ограничения», А3 «Разработать концепт-план», А4 «Согласовать концепт-план с заказчиком» и А5 «Зафиксировать итоговый концепт-план». Основной информационный поток последовательно преобразуется от требований заказчика и исходных данных объекта к итоговому согласованному концепт-плану ремонта.

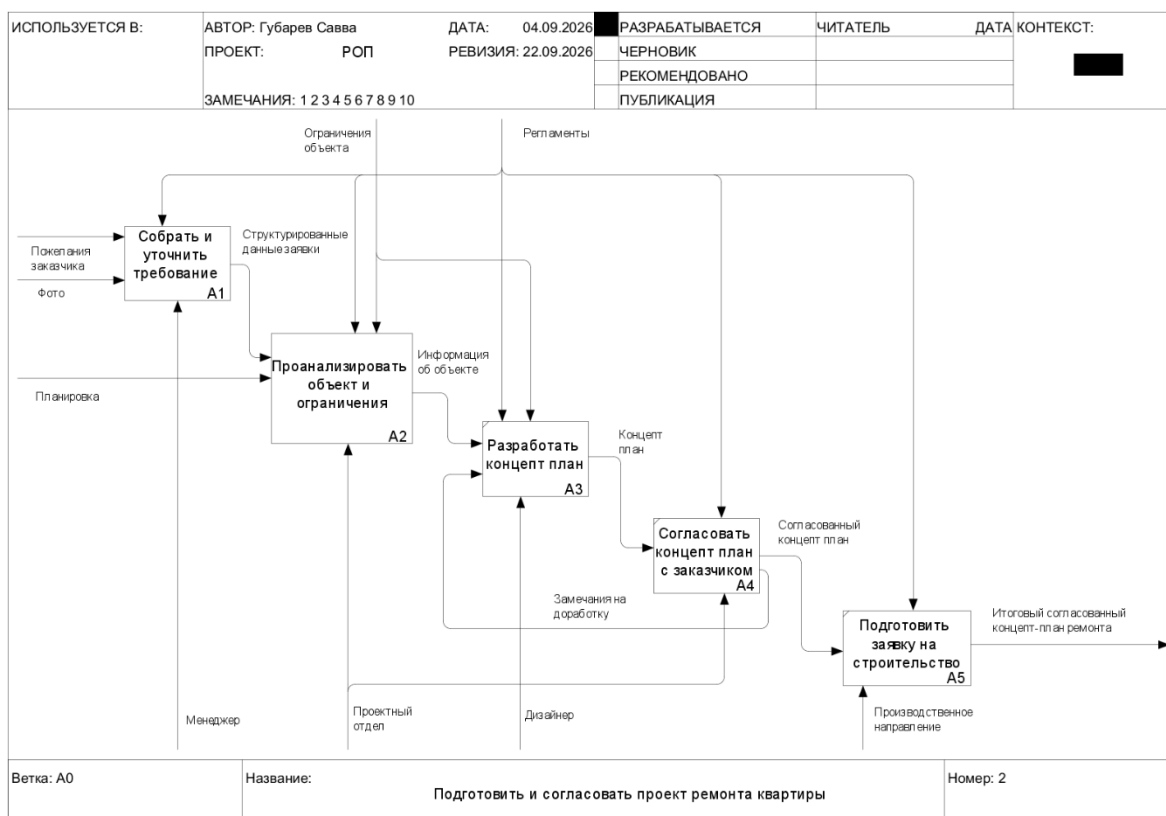


Рисунок 4.2 - Декомпозиция бизнес-процесса сопровождения заявки AS-IS

Недостатки процесса AS-IS

- разрозненное хранение документов и переписки;
- ручная передача информации между участниками процесса;
- отсутствие централизованного контроля версий концепции;
- повторный ввод сведений в разные документы;
- отсутствие единого журнала замечаний;
- ручной контроль согласования и сроков;
- ручная фиксация и передача заказчику итогового концепт-плана.

Вывод

В ходе выполнения практической работы исследован существующий процесс подготовки и согласования концепт-плана ремонта квартиры в ПАО «ГК «Самолет»». Выполнена декомпозиция процесса на пять основных подпроцессов и определены их входные и выходные информационные потоки. Анализ модели AS-IS показал, что основными недостатками являются ручная передача информации, разрозненность документов, отсутствие единого механизма контроля версий и статусов, а также ручная фиксация итоговой версии. Для устранения выявленных недостатков требуется новая технология процесса с использованием единой информационной системы.

Практическая работа № 5

Цель занятия: разработать модель новой технологии сопровождения заявки клиента на разработку концепт-плана ремонта квартиры в ПАО «ГК «Самолет»» с применением проектируемой информационной системы.

Результат работы:

Новая технология выполнения бизнес-процесса

В модели ТО-ВЕ основным изменением является переход от ручной передачи файлов и сообщений к управлению заявкой через единую информационную систему. Входом процесса является анкета заказчика. Права доступа, пайплайн согласования и справочники задают правила обработки информации. Менеджер, дизайнер и участники согласования работают с общей карточкой заявки, а конечным результатом процесса является итоговый согласованный концепт-план ремонта. Новая технология должна исключить параллельное существование несвязанных копий документов, обеспечить использование актуальной версии концепт-плана и автоматизировать переходы заявки между этапами разработки и согласования.

Основные изменения процесса

Таблица 5.1 - Сравнение моделей AS-IS и TO-BE

Операция	AS-IS	TO-BE
Регистрация заявки	Ручная фиксация сведений	Автоматическое создание карточки и уникального номера
Назначение дизайнера	Передача информации менеджером	Назначение через ИС и автоматическое уведомление
Хранение концепции	Отдельные файлы	Централизованное хранилище с версиями
Согласование	Переписка и ручная рассылка	Электронный маршрут согласования
Замечания	Разные каналы коммуникации	Единый журнал замечаний
Доработка	Пересылка новой версии	Создание новой версии в карточке
Контроль статуса	Менеджером вручную	Автоматическое состояние заявки
Формирование итогового концепт-плана	Итоговая версия определяется и передается вручную	Система фиксирует согласованную версию как итоговый концепт-план
История	Частично хранится в переписке	Централизованный журнал действий
Выдача результата	Файл отправляется заказчику вручную	Итоговый концепт-план доступен в карточке заявки

Подпроцессы новой технологии ТО-ВЕ

1. Зарегистрировать заявку. Менеджер вносит данные анкеты заказчика в информационную систему; система проверяет обязательные поля, присваивает заявке уникальный номер и создаёт электронную карточку.
2. ☐ Назначить дизайнера на проект. На основании зарегистрированной заявки менеджер назначает ответственного дизайнера; права доступа определяют доступ исполнителя к данным заявки.
3. Разработать или доработать концепт-план. Дизайнер использует данные заявки и нормативно-справочную информацию для подготовки актуальной версии концепт-плана.
4. Выполнить электронное согласование. Актуальная версия концепт-плана направляется по настроенному пайплайну согласования. Решения и замечания фиксируются в системе; при необходимости концепт-план возвращается дизайнеру на доработку.
5. Сформировать итоговый концепт-план ремонта. После получения обязательных согласований система фиксирует утверждённую версию как итоговую и предоставляет её менеджеру и заказчику.

Информационные потоки ТО-ВЕ

Таблица 5.2 - Входная, промежуточная и выходная документация ТО-ВЕ

№	Подпроцесс	Вход	Промежуточный результат	Выход
1	Регистрация заявки	Анкета заказчика	Проверенная анкета и уникальный номер	Зарегистрированная заявка
2	Назначение дизайнера на проект	Зарегистрированная заявка	Назначение исполнителя и права доступа	Данные заявки и назначение дизайнера
3	Разработка/доработка концепт-плана	Данные заявки, справочники, замечания	Актуальная версия концепт-плана	Концепт-план
4	Электронное согласование концепт-плана	Концепт-план, пайплайн согласования	Решения и замечания участников	Согласованный концепт-план или возврат на доработку
5	Формирование итогового концепт-плана	Согласованный концепт-план	Фиксация утверждённой версии	Итоговый согласованный концепт-план ремонта

Итоговый согласованный концепт-план ремонта является единственным конечным выходом новой технологии; статусы, история версий, замечания и журнал действий являются внутренними информационными объектами системы.

Контекстная модель бизнес-процесса ТО-ВЕ

Контекстная диаграмма IDEF0 ТО-ВЕ отражает автоматизированную технологию сопровождения заявки на разработку концепт-плана ремонта. На вход процесса поступает анкета заказчика. Управляющими воздействиями являются права доступа, пайплайн согласования и справочники. Механизмами выступают менеджер, дизайнер, участники согласования и информационная система. Единственным конечным выходом является итоговый согласованный концепт-план ремонта.

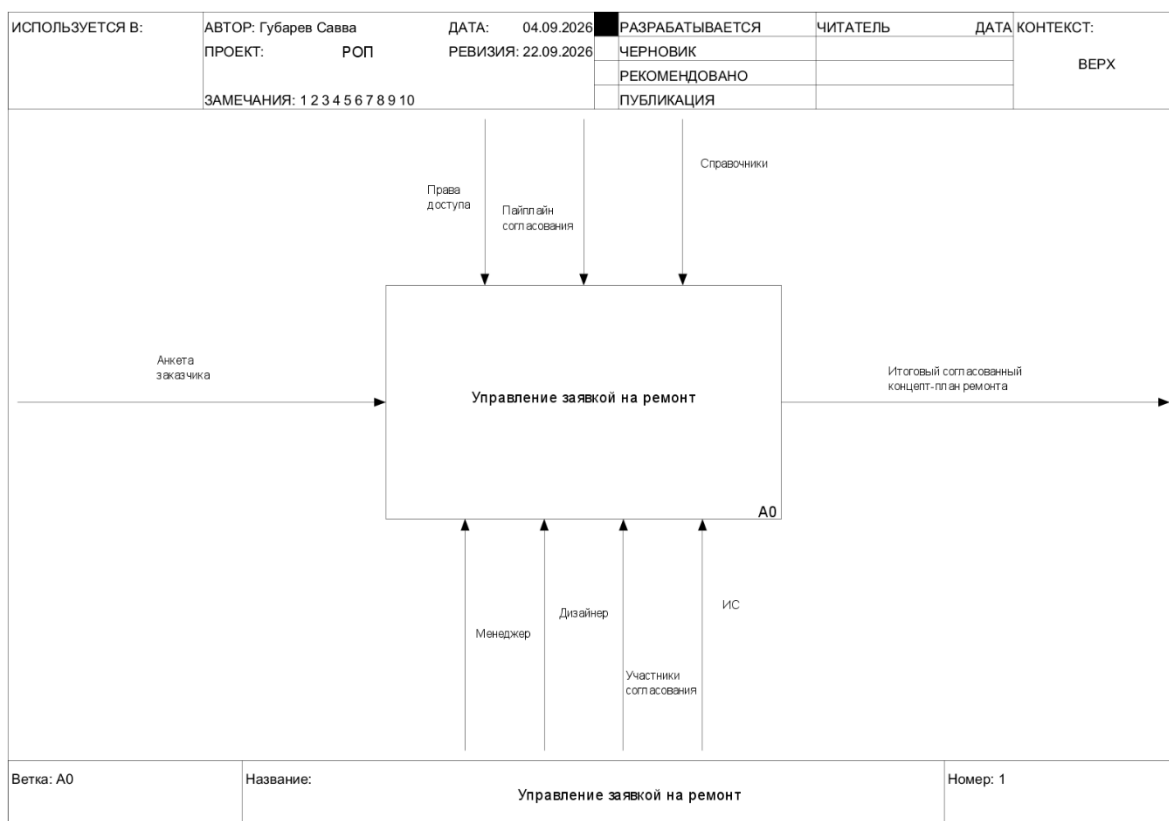


Рисунок 5.1 - Контекстная модель бизнес-процесса сопровождения заявки ТО-ВЕ

Декомпозиция бизнес-процесса ТО-ВЕ

На диаграмме декомпозиции новая технология раскрывается через пять подпроцессов: А1 «Зарегистрировать заявку», А2 «Назначить дизайнера», А3 «Разработать/доработать концепт-план», А4 «Выполнить электронное согласование» и А5 «Сформировать итоговый концепт-план ремонта». Права доступа, справочники и пайплайн согласования управляют выполнением процесса. При наличии замечаний концепт-план возвращается дизайнеру на доработку, после чего новая версия повторно направляется на согласование.

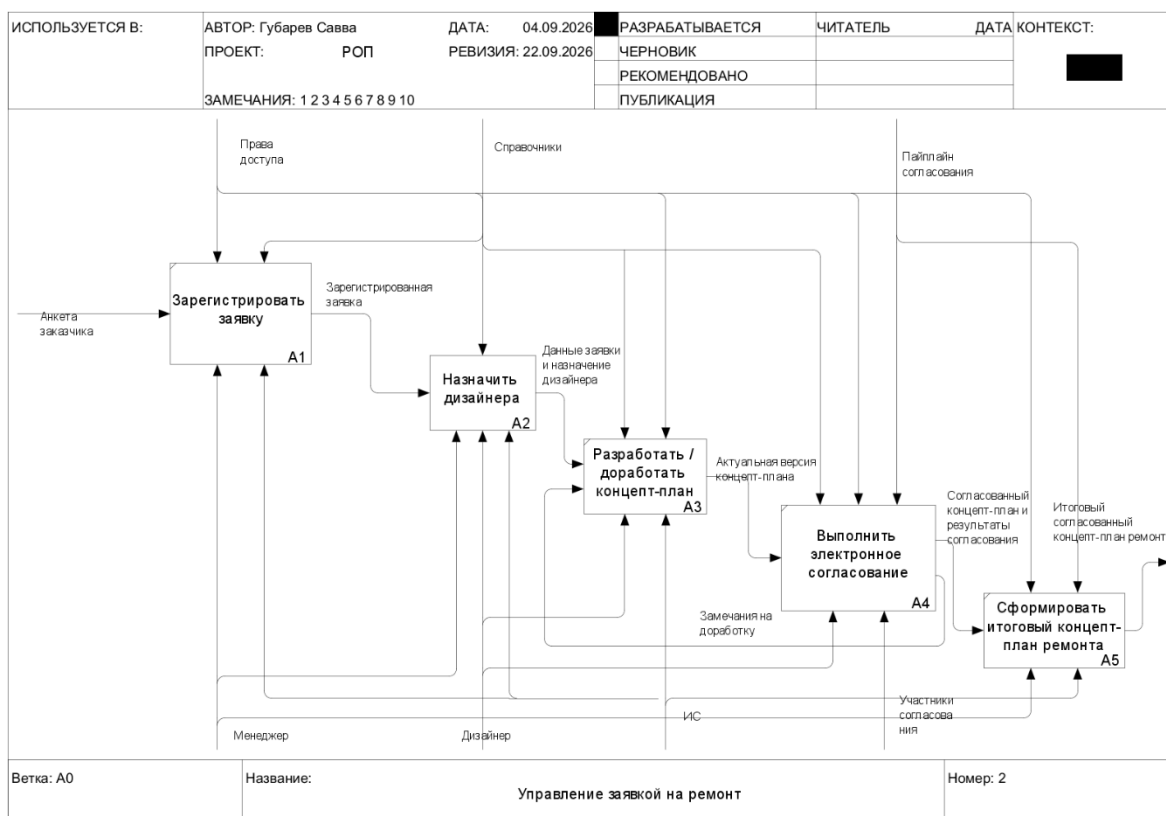


Рисунок 5.2 - Декомпозиция бизнес-процесса сопровождения заявки ТО-ВЕ

Бизнес-правила новой технологии

1. Каждая заявка имеет уникальный номер.
2. В каждый момент времени существует одна актуальная версия концепт-плана.
3. Предыдущие версии концепт-плана не удаляются.
4. Концепция считается согласованной только после получения решений всех обязательных участников.
5. При отклонении обязательно указывается замечание.
6. После возврата на доработку создаётся новая версия концепт-плана.
7. Итоговый концепт-план ремонта формируется только из последней версии, получившей все обязательные согласования.
8. Все значимые действия фиксируются в журнале.
9. Пользователи получают доступ только в соответствии со своей ролью.
10. Переходы между статусами контролируются системой.

Вывод

Разработана новая технология управления заявкой клиента в ПАО «ГК «Самолет»». В модели ТО-ВЕ анкета заказчика обрабатывается в единой ИС, права доступа и пайплайн согласования задают правила работы, а менеджер, дизайнер и участники согласования используют общую актуальную информацию. Единственным конечным результатом процесса является итоговый согласованный концепт-план ремонта. Новая технология устраняет основные причины ранее выявленных проблем: разрозненное хранение данных, использование устаревших файлов, отсутствие общего журнала замечаний и ручной контроль статусов.

Практическая работа № 6

Цель занятия: определить и классифицировать требования к информационной системе сопровождения заявки клиента на разработку концепт-плана ремонта квартиры в ПАО «ГК «Самолет»» по методике FURPS+.

Результат работы:

Общие требования к системе

Проектируемая информационная система должна обеспечивать поддержку полного маршрута заявки от регистрации требований покупателя до согласования и формирования итогового концепт-плана ремонта. Базовые требования включают электронную карточку заявки, хранение анкеты, централизованное хранение файлов, версионирование концепт-плана, электронное согласование, уведомления, формирование итоговой согласованной версии, управление статусами, аудит действий, разграничение доступа и служебную отчетность.

Первичная классификация требований

Функциональные требования определяют действия и сервисы, которые должна предоставлять информационная система. Нефункциональные требования определяют качественные характеристики системы: удобство использования, надежность, производительность, сопровождаемость, безопасность и ограничения эксплуатации.

Классификация требований по методике FURPS+

Таблица 6.1 - Требования к ИС по FURPS+

Категория	Описание требований
F - Функциональность	F1. Регистрация заявки и присвоение уникального номера. F2. Хранение сведений о покупателе и объекте. F3. Назначение дизайнера. F4. Хранение версий концепт-плана и спецификаций. F5. Направление концепт-плана на согласование. F6. Фиксация решений и замечаний. F7. Возврат на доработку. F8. Формирование итогового согласованного концепт-плана ремонта. F9. Управление статусами. F10. Поиск, фильтрация, уведомления и служебная отчетность.
U - Удобство использования	U1. Единый веб-интерфейс. U2. Ролевое представление информации. U3. Наглядное отображение текущего статуса. U4. Хронологическая история согласования. U5. Загрузка новой версии без повторного заполнения карточки. U6. Понятное отображение ошибок обязательных полей.
R - Надежность	R1. Сохранение истории изменения критичных данных. R2. Сохранение предыдущих версий концепт-плана. R3. Резервное копирование. R4. Возможность восстановления после сбоя. R5. Запрет статуса «Согласовано» без всех обязательных решений. R6. Защита данных от несанкционированного доступа.
P - Производительность	P1. Открытие обычной карточки заявки - не более 3 секунд при штатной нагрузке. P2. Поиск и фильтрация - не более 3 секунд. P3. Формирование стандартного отчета - не более 10 секунд. P4. Поддержка одновременной работы пользователей без нарушения целостности данных. P5. Загрузка документов не должна блокировать работу других пользователей.
S - Сопровождаемость	S1. Возможность добавления новых ролей и статусов. S2. Редактирование справочников администратором. S3. Расширение перечня типов документов. S4. Документирование программных компонентов. S5. Возможность обновления отдельных компонентов. S6. Возможность дальнейшей интеграции с корпоративными системами.
+ - Дополнительные требования	+1. Журналирование значимых действий. +2. Ролевое разграничение доступа. +3. Покупатель видит только собственные заявки. +4. Защищенное соединение при передаче данных. +5. Хранение документов и изображений. +6. Поддержка современных браузеров и мобильных устройств. +7. Учет требований к обработке персональных данных.

Числовые показатели времени отклика в категории Р являются проектными целевыми значениями для учебной модели и подлежат уточнению при согласовании технического задания.

Детализация функциональных требований

Таблица 6.2 - Основные функциональные требования

Код	Требование	Пользователь
FR-01	Создание карточки заявки	Менеджер
FR-02	Редактирование сведений заявки	Менеджер
FR-03	Назначение дизайнера	Менеджер
FR-04	Просмотр назначенных заявок	Дизайнер
FR-05	Загрузка концепт-плана	Дизайнер
FR-06	Создание новой версии концепт-плана	Дизайнер
FR-07	Заполнение спецификации	Дизайнер
FR-08	Отправка на согласование	Менеджер / система
FR-09	Просмотр концепт-плана	Участник согласования
FR-10	Согласование концепт-плана	Покупатель, проектный отдел, производственное направление
FR-11	Отклонение с замечанием	Участник согласования
FR-12	Формирование списка замечаний	Система
FR-13	Формирование итогового концепт-плана ремонта	Менеджер
FR-14	Получение итогового концепт-плана	Покупатель / менеджер
FR-15	Изменение статуса заявки	Система / уполномоченный сотрудник
FR-16	Просмотр истории	Уполномоченные пользователи
FR-17	Формирование отчетов по заявкам	Аналитик / руководитель
FR-18	Управление справочниками	Администратор

Требования к ролям и доступу

Таблица 6.3 - Матрица доступа

Функция	Покупатель	Менеджер	Дизайнер	Проектный отдел	Производственное направление	Руководитель	Администратор
Просмотр своей заявки	+	+	+	+	+	+	+
Редактирование заявки	-	+	-	-	-	-	+
Загрузка концепции	-	-	+	-	-	-	+
Согласование	+	-	-	+	+	-	-
Просмотр замечаний	+	+	+	+	+	-	+
Получение итогового концепт-плана	+	+	+	+	+	+	+
Отчеты по заявкам	-	+	-	-	-	+	+
Управление пользователями	-	-	-	-	-	-	+
Управление справочниками	-	-	-	-	-	-	+

Схема классификации требований FURPS+

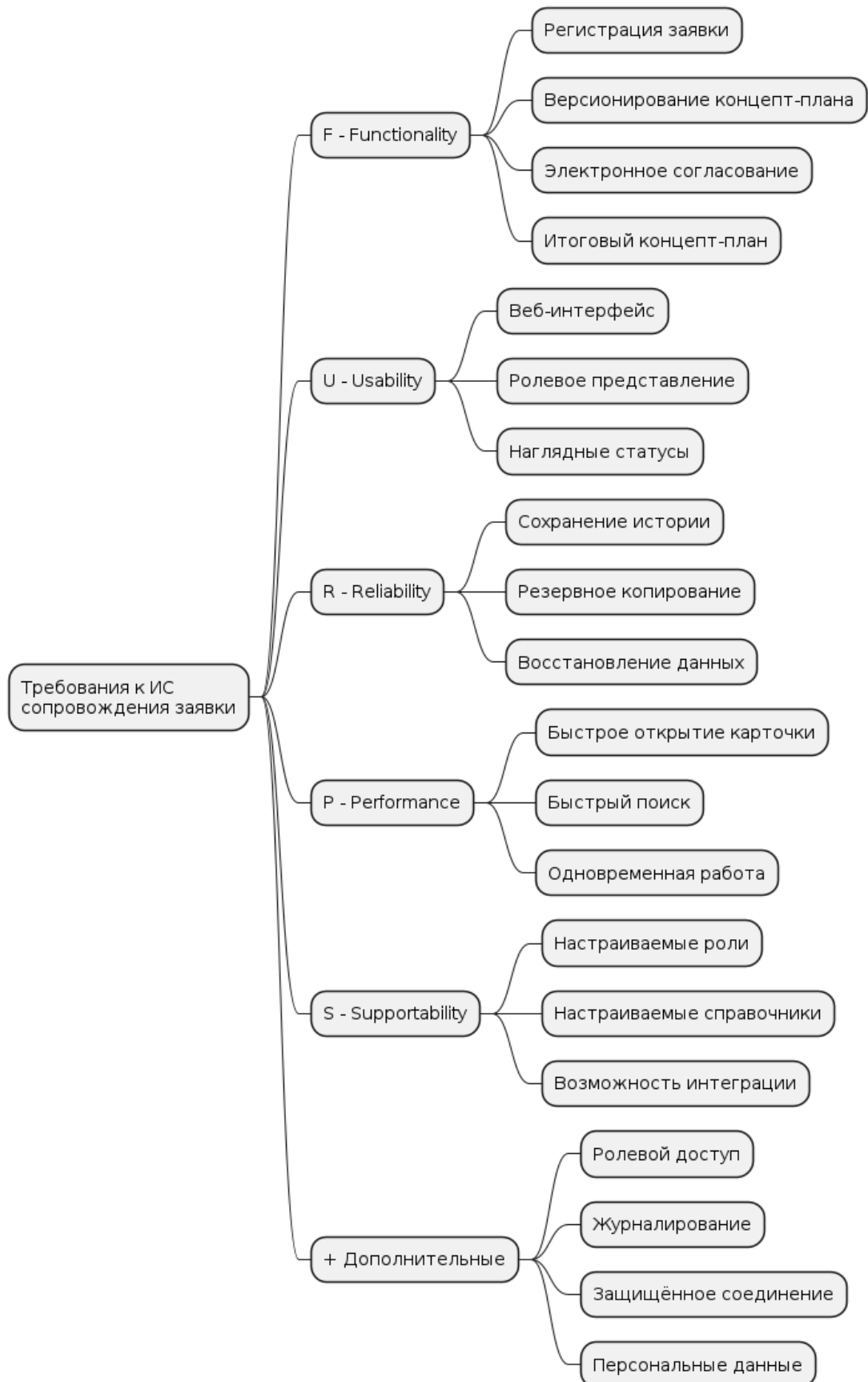


Рисунок 6.1 - Классификация требований к проектируемой ИС по FURPS+

Вывод

В ходе выполнения практической работы определены требования к информационной системе сопровождения заявки клиента на разработку концепт-плана ремонта квартиры в ПАО «ГК «Самолет»». Требования классифицированы по методике FURPS+ на функциональность, удобство использования, надежность, производительность, сопровождаемость и дополнительные ограничения. Основные функциональные требования связаны с ведением единой карточки заявки, управлением версиями концепт-плана, электронным согласованием и формированием итогового согласованного концепт-плана ремонта. Сформированный набор требований может использоваться при выборе способа автоматизации.

Практическая работа № 7

Цель занятия: провести аналитический обзор готовых информационных систем, которые могут использоваться для автоматизации сопровождения заявки клиента на разработку концепт-плана ремонта квартиры, и обосновать способ автоматизации исследуемого процесса.

Результат работы:

Аналитический обзор готовых программных продуктов

Для обзора выбраны три программных продукта, способных в разной степени поддерживать задачи проектируемой системы: Битрикс24, Planfix и PlanRadar. Сравнение выполняется по функциональности, удобству использования, надежности, производительности, сопровождаемости и дополнительным требованиям, сформированным в практической работе № 6. Цены приведены по официальным сайтам поставщиков по состоянию на 20.09.2026. Для валютных тарифов пересчет в рубли не выполняется, так как курс может изменяться.

Краткая характеристика рассматриваемых решений

Битрикс24 Профессиональный - облачная корпоративная платформа, объединяющая CRM, задачи и проекты, документы, коммуникации, аналитику и средства автоматизации. Тариф «Профессиональный» рассчитан на 100 пользователей и предоставляет 10 ТБ дискового пространства. Официальная цена составляет 13 990 руб. в месяц при ежемесячной оплате или 11 190 руб. в месяц при покупке на год. Для рассматриваемого процесса платформа позволяет организовать карточки заявок, задачи, уведомления и маршруты обработки, однако специализированная логика версий концепт-плана, согласования и фиксации итогового документа потребует настройки. [11]

Planfix Plan A - облачная система управления задачами и проектами с гибкими справочниками, документами и правами доступа. Стоимость - 8 долларов США за пользователя в месяц при годовой оплате. Для исследуемого процесса требуется настройка карточек, статусов и маршрутов согласования. [12]

PlanRadar Pro - специализированная облачная платформа для управления строительными и проектными работами. Тариф Pro включает процессы согласования, базовое управление документами, проектные отчеты, планирование, BIM, шаблоны отчетов и доступ к Open API. Официальная цена при ежемесячной оплате составляет 159 долларов США за пользователя в месяц; при годовой оплате заявлена скидка более 10 %. Решение наиболее близко к строительной предметной области, но его стандартная модель не полностью соответствует проектируемому маршруту заявки и потребует адаптации.

[13]

Таблица 7.1 - Соответствие рассматриваемых программных продуктов требованиям FURPS+

Категория	Ключевые требования проекта	Битрикс24	Planfix	PlanRadar Pro
F - Функциональность	Заявки, версии концепт-плана, согласование, спецификация, итоговый концепт-план, уведомление	Частично: CRM, задачи, документы и автоматизация; специализированные сущности требуют настройки	Частично: гибкие задачи, справочники и документы; процесс необходимо конфигурировать	Высокое: строительные проекты, согласования, документы и отчеты; специализированная фиксация итогового концепт-плана требует адаптации
U - Удобство	Веб-интерфейс, ролевое представление, понятные статусы	Веб- и мобильные интерфейсы, но большое число функций усложняет специализированный сценарий	Гибкая настройка рабочих пространств; интерфейс зависит от конфигурации	Ориентирован на строительные команды, поддерживает мобильную работу
R - Надежность	Контроль доступа, история изменений, сохранность документов	Облачное хранение, роли и корпоративное администрирование	История версий документов, права доступа, облачное хранение	Расширенные функции безопасности, MFA, ISO 27001, защита данных
P - Производительность	Быстрый поиск, карточки и отчеты	Облачная платформа для корпоративной работы; фактические показатели зависят от тарифа и нагрузки	Облачная работа; API и лимиты зависят от тарифа	Облачная работа с проектами и документами; фактические показатели зависят от объема проекта
S - Сопровождаемость	Расширение функций, интеграции, обновления	Маркетплейс и интеграции, коробочная и облачная версии	API, настраиваемые справочники и процессы	Open API, постоянные обновления, гибкое лицензирование
+ - Дополнительные	Аудит, роли, файлы, мобильная работа	Роли, документы, онлайн-подпись и дополнительные приложения	Права доступа, история документов, API	QR/NFC, BIM, подписи, мобильная работа, защищенность

Таблица 7.2 - Сравнительное описание характеристик рассматриваемых ИС

Характеристика	Битрикс24 Профессиональный	Planfix Plan A	PlanRadar Pro
Основное назначение	Корпоративная работа, CRM, задачи и автоматизация	Управление задачами, проектами и настраиваемыми процессами	Управление строительными и проектными работами
Карточка заявки и статусы	Реализуется средствами CRM и автоматизации	Реализуется настраиваемыми объектами и задачами	Реализуется через проекты, формы и tickets
Версии документов	Документы и диск; сценарий версий требует настройки	Поддерживается история версий документов	Управление документами включено в Pro
Согласование	Настраивается роботами и бизнес-процессами	Настраивается маршрутами и задачами	Есть Approval Workflows
Работа со спецификацией	Потребуется отдельная настройка сущности	Можно настроить справочники и формы	Возможна фиксация данных в формах, но спецификация материалов концепт-плана требует адаптации
Итоговый концепт-план	Формируется и хранится средствами документов и бизнес-процессов после настройки	Может формироваться средствами шаблонов, документов и настраиваемых процессов	Поддерживает утвержденные проектные документы; выдача итогового концепт-плана требует настройки процесса
Отчетность и аналитика	BI Конструктор и корпоративная аналитика	Отчеты и представления по задачам и проектам	Project Reports и настраиваемые шаблоны
Интеграции	Маркетплейс, корпоративные интеграции	API и дополнительные интеграции	PlanRadar Connect и Open API
Ориентированность на строительство	Низкая/универсальная	Низкая/универсальная	Высокая
Стоимость для пилотного использования	11 190 руб./мес. при годовой оплате тарифа на 100 пользователей; 134 280 руб./год, без НДС	\$8 за пользователя в месяц при годовой оплате; 10 пользователей - \$960/год	\$159 за пользователя в месяц при ежемесячной оплате; 10 пользователей - \$19 080/год; годовой тариф дешевле более чем на 10 %
Необходимость доработок	Высокая	Высокая	Средняя

Выбор способа автоматизации

Сравнение показывает, что на рынке имеются готовые решения, способные закрыть отдельные части требуемой функциональности. Битрикс24 и Planfix являются универсальными системами и требуют значительной настройки предметных сущностей и маршрутов. PlanRadar лучше соответствует строительной тематике и предоставляет встроенные согласования и работу с проектной документацией, однако не отражает в готовом виде требуемую структуру карточки заявки, правила версионирования концепт-плана, порядок фиксации итоговой согласованной версии и набор ролей учебного проекта.

В рамках учебного проекта выбран способ автоматизации путем разработки заказной веб-информационной системы. Такое решение позволяет реализовать структуру данных и бизнес-правила непосредственно под процесс сопровождения заявки, обеспечить единый маршрут от анкеты до итогового согласованного концепт-плана ремонта, а также сохранить возможность дальнейшей интеграции с корпоративными системами через API.

Обоснование выбранного способа автоматизации

Выбор заказной разработки обусловлен специфичностью процесса. Проектируемая система должна связывать конкретную версию концепт-плана с исходными данными и спецификацией, хранить решения нескольких участников согласования, запрещать переход в статус «Согласовано» без обязательных решений, фиксировать только утвержденную версию как итоговый концепт-план и вести журнал действий. Реализация этой логики в универсальном продукте потребует существенной конфигурации и фактически приведет к созданию отдельного прикладного решения внутри платформы.

Кроме того, собственная система позволяет ограничить первую версию только необходимыми функциями, не включая возможности ERP, бухгалтерии, CAD/BIM и управления строительной площадкой, которые ранее были определены как находящиеся вне границ проекта. При этом архитектура должна предусматривать API для последующего взаимодействия с корпоративными сервисами.

Вывод

В ходе практической работы проведен аналитический обзор трех готовых программных продуктов и сопоставлены их возможности с требованиями FURPS+. Установлено, что существующие решения способны автоматизировать отдельные функции процесса, однако для полного соответствия проектируемой модели требуют существенной настройки. Для учебного проекта обоснован выбор заказной веб-информационной системы, позволяющей реализовать специализированный маршрут заявки, версионирование концепт-плана, согласование, формирование итогового концепт-плана ремонта и дальнейшую интеграцию с корпоративными сервисами.

Практическая работа № 8

Цель занятия: провести объектно-ориентированный анализ требований к информационной системе сопровождения заявки клиента на разработку концепт-плана ремонта квартиры, сформировать словарь предметной области, определить основные классы и объекты, разработать UML-диаграмму прецедентов и спецификации вариантов использования.

Результат работы:

Словарь предметной области

Для объектно-ориентированного анализа выделены основные термины, используемые в процессе сопровождения заявки на разработку концепт-плана ремонта квартиры. Словарь задает единое толкование сущностей, участвующих в дальнейшей модели.

Таблица 8.1 - Словарь предметной области

№	Термин	Определение
1	Заявка	Запись о запросе покупателя на разработку и согласование концепт-плана ремонта квартиры.
2	Карточка заявки	Центральный информационный объект, объединяющий сведения о заявке, статусе, исполнителях, документах и истории.
3	Заказчик (покупатель)	Пользователь, предоставляющий исходные требования и участвующий в согласовании концепт-плана.
4	Менеджер	Сотрудник, регистрирующий заявку, назначающий исполнителей и контролирующий прохождение процесса.
5	Дизайнер	Сотрудник, создающий и дорабатывающий версии концепт-плана и спецификацию материалов.
6	Концепт-план	Проектное решение по ремонту квартиры, передаваемое на согласование.
7	Версия концепт-плана	Зафиксированное состояние концепт-плана с номером версии, датой и автором.
8	Спецификация	Перечень материалов и товаров, связанных с конкретной версией концепт-плана.
9	Согласование	Процесс фиксации решения обязательного участника по актуальной версии концепт-плана.
10	Замечание	Комментарий участника согласования, являющийся основанием для доработки концепт-плана.
11	Пайплайн согласования	Набор правил и последовательность этапов, определяющих маршрут согласования.
12	Итоговый концепт-план	Финальная согласованная версия концепт-плана ремонта, сформированная системой и являющаяся конечным выходом процесса.
13	Статус заявки	Текущее состояние заявки в процессе разработки и согласования концепт-плана.
14	Справочник	Нормативно-справочные данные: материалы, товары, статусы и иные значения, используемые в системе.
15	Журнал действий	Хронологическая запись значимых операций пользователей и изменений состояния заявки.
16	Роль пользователя	Набор разрешений, определяющий доступ пользователя к функциям и данным системы.

Исследование требований с точки зрения классов и объектов

На основании функциональных требований выделены классы предметной области. Их состав отражает данные, которые должны храниться в системе, а также связи между заявкой, документами, пользователями и результатами согласования.

Таблица 8.2 - Основные классы предметной области

Класс	Назначение	Основные атрибуты	Связи
User	Пользователь системы	id, ФИО, подразделение, контакты, активность	Связан с Role, заявками, действиями и согласованиями
Role	Роль и набор прав	id, наименование, разрешения	Назначается пользователям
Application	Заявка на ремонт	номер, заказчик, объект, статус, даты, ответственный	Связана с пользователями, версиями концепт-плана, историей и итоговым документом
RepairObject	Объект ремонта	адрес/идентификатор, планировка, характеристики	Принадлежит заявке
ConceptVersion	Версия концепт-плана	номер версии, дата, автор, файл, признак актуальности	Принадлежит заявке, связана со Specification и Approval
Specification	Спецификация материалов	номер, версия, дата, итоговые показатели	Связана с ConceptVersion и материалами
Material	Материал/товар	артикул, наименование, единица измерения	Используется в позициях спецификации концепт-плана
Approval	Решение согласования	участник, решение, дата, комментарий	Относится к ConceptVersion
Comment	Замечание	текст, автор, дата, статус обработки	Связано с согласованием и версией концепт-плана
FinalConceptPlan	Итоговый концепт-план	номер версии, дата утверждения, файл	Формируется по утвержденной ConceptVersion
StatusHistory	История статусов	старый статус, новый статус, дата, пользователь	Принадлежит Application
Notification	Уведомление	получатель, тип, текст, дата, признак прочтения	Формируется по событиям заявки
DirectoryEntry	Запись справочника	тип, код, значение, активность	Используется в формах и бизнес-правилах
Report	Аналитический отчет	период, параметры, дата формирования	Строится по данным заявок и согласований

Актеры и варианты использования

Для диаграммы прецедентов выделены основные категории пользователей. Роль «Участник согласования» является обобщенной и в исследуемом процессе может выполняться покупателем, проектным отделом или производственным направлением.

Таблица 8.3 - Взаимодействия актеров и вариантов использования

№	Актер	Тип связи	Варианты использования
1	Менеджер	Ассоциация	UC-01 Регистрация заявки; UC-02 Назначение дизайнера; UC-03 Просмотр карточки и статуса; UC-06 Отправка на согласование; UC-08 Формирование итогового концепт-плана
2	Дизайнер	Ассоциация	UC-03 Просмотр карточки и статуса; UC-04 Управление версиями концепт-плана; UC-05 Заполнение спецификации
3	Участник согласования	Ассоциация	UC-03 Просмотр карточки и статуса; UC-07 Согласование/отклонение концепт-плана
4	Покупатель	Обобщение / ассоциация	Наследует функции участника согласования; UC-09 Получение итогового концепт-плана
5	Аналитик / руководитель	Ассоциация	UC-03 Просмотр карточки и статуса; UC-10 Формирование аналитического отчета
6	Администратор	Ассоциация	UC-11 Управление пользователями и справочниками

Диаграмма прецедентов UML

Диаграмма отражает внешних актеров и основные сервисы, которые проектируемая информационная система предоставляет каждому из них. Количество вариантов использования ограничено одиннадцатью, чтобы сохранить читаемость модели и не включать внутренние технические операции.

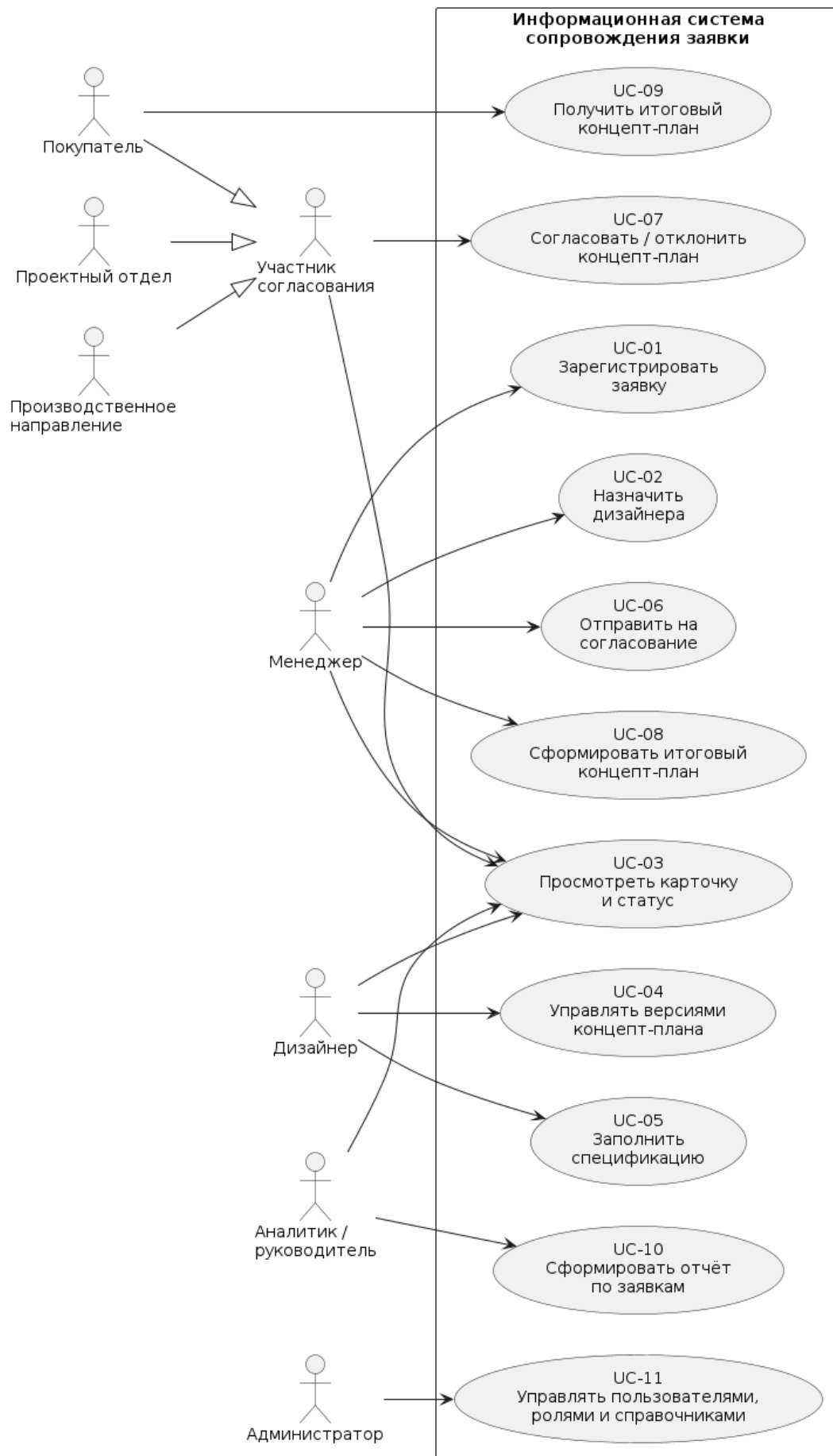


Рисунок 8.1 - Диаграмма прецедентов информационной системы сопровождения заявки

Спецификации прецедентов

Для каждого варианта использования определены основной актер, предусловие, основной сценарий и результат выполнения.

Таблица 8.4 - Спецификации вариантов использования

Код и прецедент	Основной актер	Предусловие	Основной сценарий	Результат
UC-01 Зарегистрировать заявку	Менеджер	Менеджер авторизован; получены данные заказчика	Менеджер вводит сведения; система проверяет обязательные поля, присваивает номер и сохраняет карточку	Создана зарегистрированная заявка
UC-02 Назначить дизайнера	Менеджер	Заявка зарегистрирована	Менеджер выбирает дизайнера; система сохраняет назначение, предоставляет доступ и создает уведомление	У заявки назначен ответственный дизайнер
UC-03 Просмотреть карточку и статус	Авторизованный пользователь	Пользователь имеет право доступа к заявке	Система отображает реквизиты, актуальный статус, документы, замечания и доступные действия в соответствии с ролью	Пользователь получил актуальные сведения о заявке
UC-04 Управлять версиями концепт-плана	Дизайнер	Дизайнер назначен на заявку	Дизайнер загружает новую версию; система присваивает номер, сохраняет автора и дату, предыдущую версию оставляет в истории	Создана новая актуальная версия концепт-плана

UC-05 Заполнить спецификацию	Дизайнер	Существует актуальная версия концепт-плана	Дизайнер добавляет материалы и количество; система проверяет справочники и связывает спецификацию с версией	Сформирована спецификация версии концепт-плана
UC-06 Отправить на согласование	Менеджер	Концепт-план и спецификация готовы	Менеджер запускает согласование; система определяет обязательных участников и создает задания на согласование	Актуальная версия передана на согласование
UC-07 Согласовать / отклонить концепт-план	Участник согласования	Пользователь получил задание на согласование	Участник просматривает концепт-план и выбирает решение; при отклонении указывает замечание; система фиксирует решение	Решение сохранено; заявка согласована либо возвращена на доработку
UC-08 Сформировать итоговый концепт-план	Менеджер	Получены все обязательные согласования	Менеджер завершает согласование; система фиксирует утвержденную версию как итоговую и формирует итоговый концепт-план ремонта	Сформирован итоговый концепт-план ремонта

UC-09 Получить итоговый концепт-план	Покупатель	Итоговый концепт-план сформирован	Покупатель открывает карточку заявки; система предоставляе т просмотр и получение итогового концепт- плана	Покупатель получил итоговый концепт-план ремонта
UC-10 Сформироват ь аналитически й отчет	Аналитик / руководитель	В системе накоплены данные заявок	Пользователь задает период и параметры; система агрегирует данные и формирует отчет	Сформирован аналитический отчет
UC-11 Управлять пользователя ми и справочникам и	Администратор	Администрато р авторизован	Администрат ор создает/измен яет пользователе й, роли и справочники; система проверяет права и журналирует изменения	Актуализированы учетные записи, роли или справочные данные

Вывод

В ходе практической работы выполнен объектно-ориентированный анализ проектируемой информационной системы. Сформирован словарь предметной области, выделены основные классы и связи между ними, определены актеры и варианты использования. Построенная UML-диаграмма показывает распределение функций системы между менеджером, дизайнером, участниками согласования, покупателем, аналитиком и администратором. Для всех выделенных прецедентов составлены спецификации, которые могут использоваться как исходные данные для дальнейшего проектирования диаграмм деятельности, последовательности и структуры программной системы.

Практическая работа № 9

Цель занятия: провести объектно-ориентированный анализ поведения проектируемой информационной системы сопровождения заявки клиента на разработку концепт-плана ремонта квартиры, исследовать взаимодействие объектов во времени и последовательность выполнения операций, разработать диаграммы последовательности и деятельности в нотации UML.

Результат работы:

Словарь предметной области диаграммы последовательности

Для диаграммы последовательности выбран ключевой сценарий «Согласование и формирование итогового концепт-плана». Он непосредственно приводит к единственному конечному выходу исследуемой системы - итоговому согласованному концепт-плану ремонта. В модели используются актеры, граничный интерфейс, управляющие объекты и сущности предметной области, выделенные в практической работе № 8.

Таблица 9.1 - Словарь предметной области диаграммы последовательности

№	Термин	Определение
1	Менеджер	Актер, инициирующий отправку актуальной версии концепт-плана на согласование и завершающий согласование.
2	Участник согласования	Обобщенный актер, рассматривающий актуальную версию и фиксирующий решение или замечание.
3	Покупатель	Актер, участвующий в согласовании и получающий итоговый концепт-план ремонта.
4	Интерфейс заявки	Граничный объект, через который пользователи выполняют действия с карточкой заявки.
5	Сервис согласования	Управляющий объект, создающий задания согласования, проверяющий решения и определяющий результат.
6	ConceptVersion	Сущность, представляющая конкретную версию концепт-плана с номером, автором, датой и признаком актуальности.
7	Approval	Сущность, хранящая решение участника согласования, дату и комментарий.
8	FinalConceptPlan	Сущность, представляющая итоговую согласованную версию концепт-плана ремонта.
9	Notification	Сущность/сервис уведомления пользователя о назначении действия, замечании или готовности итогового результата.

Словарь предметной области диаграммы деятельности

Диаграмма деятельности используется для отображения полного потока управления от регистрации заявки до выдачи итогового концепт-плана. Действия распределяются по дорожкам участников процесса, а альтернативная ветвь согласования позволяет показать возврат концепт-плана дизайнеру на доработку.

Таблица 9.2 - Словарь предметной области диаграммы деятельности

№	Термин	Определение
1	Состояние действия	Отдельная завершенная операция процесса, после которой управление переходит к следующему действию.
2	Переход	Направление передачи управления между действиями после завершения предыдущей операции.
3	Дорожка	Область диаграммы, закрепленная за конкретным участником: менеджером, дизайнером, ИС, участником согласования или покупателем.
4	Решение	Точка выбора альтернативного маршрута в зависимости от результата согласования.
5	Сторожевое условие	Условие перехода, например [есть замечания] или [все обязательные согласования получены].
6	Заявка	Объект, изменяющий статус по мере прохождения этапов разработки и согласования.
7	Версия концепт-плана	Объект, создаваемый дизайнером и передаваемый на согласование.
8	Итоговый концепт-план	Финальный объект процесса, формируемый после получения всех обязательных согласований.

Исследование поведения системы с точки зрения классов, объектов и функций

Поведение системы определяется состояниями заявки и операциями над связанными объектами. Менеджер регистрирует заявку и назначает дизайнера. Дизайнер создает актуальную версию концепт-плана. После запуска согласования система формирует задания обязательным участникам. Каждый участник фиксирует решение. При наличии хотя бы одного отклонения система переводит заявку на доработку и сохраняет замечания; дизайнер создает новую версию, которая повторно направляется на согласование. После получения всех обязательных положительных решений менеджер завершает согласование, система фиксирует утвержденную ConceptVersion как FinalConceptPlan и предоставляет результат покупателю.

Таблица 9.3 - Описание взаимосвязи компонентов диаграммы деятельности

№	Состояние действия	Переход	Дорожка	Объект
1	Зарегистрировать заявку	После успешной проверки обязательных полей	Менеджер / ИС	Application
2	Назначить дизайнера	После регистрации заявки	Менеджер / ИС	Application, User
3	Создать актуальную версию концепт-плана	После назначения дизайнера	Дизайнер	ConceptVersion
4	Отправить на согласование	После готовности актуальной версии	Менеджер / ИС	ConceptVersion, Approval
5	Рассмотреть концепт-план	После получения задания согласования	Участник согласования	ConceptVersion
6	Зафиксировать решение	[отклонено] -> доработка; [согласовано] -> проверка всех решений	Участник согласования / ИС	Approval, Comment
7	Доработать концепт-план	При наличии замечаний	Дизайнер	ConceptVersion, Comment
8	Сформировать итоговый концепт-план	[все обязательные согласования получены]	Менеджер / ИС	FinalConceptPlan
9	Получить итоговый концепт-план	После формирования результата	Покупатель	FinalConceptPlan

Диаграмма последовательности UML

Диаграмма последовательности отражает временной порядок сообщений в сценарии согласования и формирования итогового концепт-плана. На ней необходимо показать менеджера, участника согласования, покупателя, интерфейс заявки, сервис согласования и основные сущности ConceptVersion, Approval и FinalConceptPlan. Альтернативная ветвь должна отражать возврат на доработку при наличии замечаний.

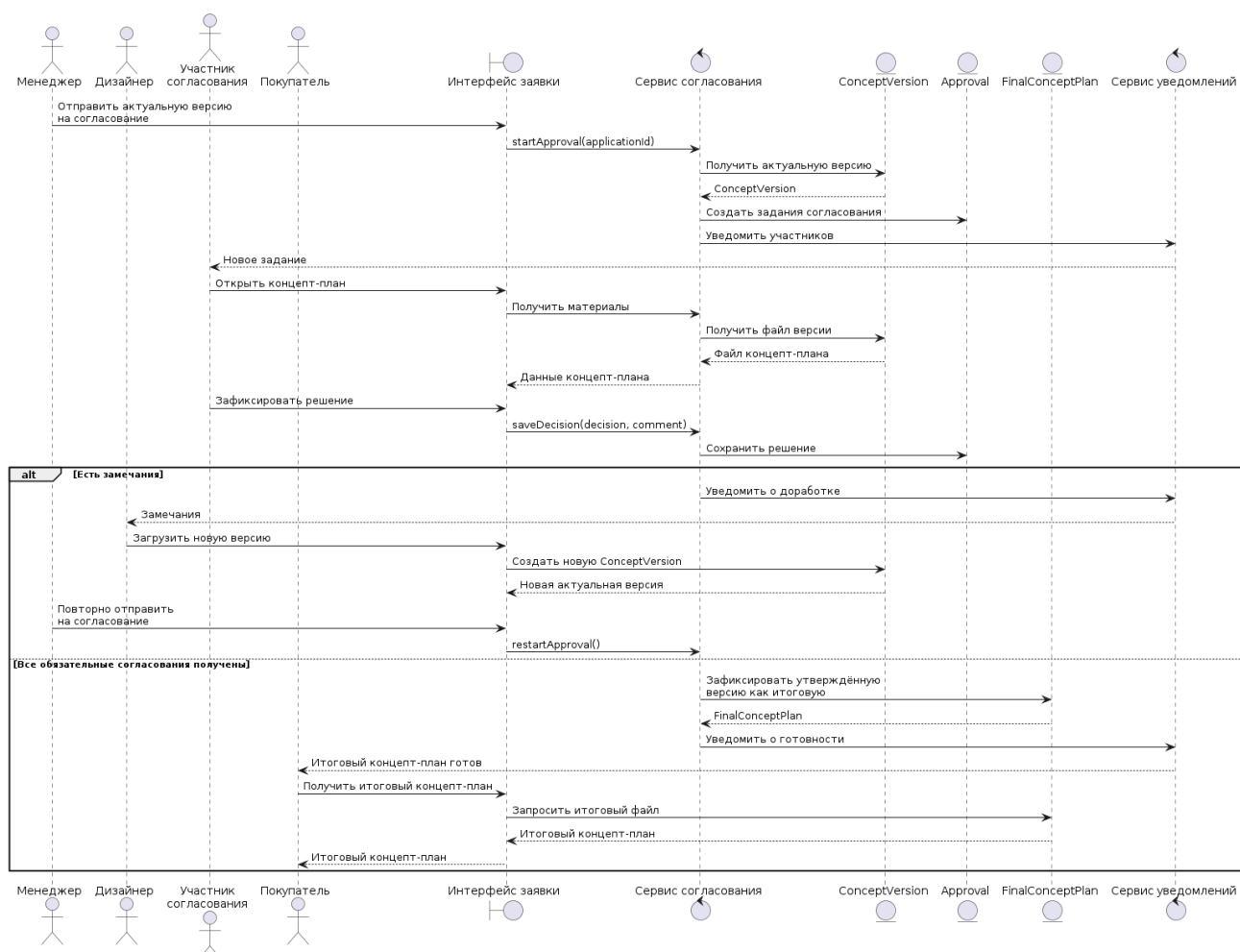


Рисунок 9.1 - Диаграмма последовательности сценария согласования и формирования итогового концепт-плана

Диаграмма деятельности UML

Диаграмма деятельности должна отражать полный маршрут заявки с дорожками ответственности. Особое внимание необходимо уделить корректному ветвлению после согласования: при наличии замечаний поток возвращается к доработке концепт-плана, а при получении всех обязательных согласований система формирует итоговый концепт-план ремонта.

Вывод

В ходе практической работы исследовано поведение проектируемой информационной системы с точки зрения объектов и функций. Диаграмма последовательности позволяет отразить порядок обмена сообщениями при согласовании и формировании итогового концепт-плана, а диаграмма деятельности - полный маршрут заявки, распределение ответственности между участниками и циклический возврат на доработку. Обе модели согласуются с ранее сформированными классами, прецедентами и бизнес-правилами системы.

Практическая работа № 10

Цель занятия: провести объектно-ориентированный анализ проектируемой информационной системы с точки зрения сущностей, отношений и физической реализации, разработать диаграмму компонентов и диаграмму развертывания в нотации UML.

Результат работы:

Словарь предметной области модели реализации

В практической работе № 7 выбран способ автоматизации путем разработки заказной веб-информационной системы. Для учебной модели реализации принимается трехуровневая веб-архитектура: клиентский веб-интерфейс, сервер приложений с бизнес-логикой и слой хранения данных. Конкретные программные продукты и поставщики инфраструктуры на данном этапе не фиксируются и могут быть уточнены при реализации.

Таблица 10.1 - Словарь предметной области модели реализации

№	Термин	Определение
1	Web UI	Клиентский компонент веб-интерфейса для работы менеджера, дизайнера, участников согласования, покупателя и администратора.
2	REST API	Программный интерфейс между клиентским приложением и серверными модулями бизнес-логики.
3	Модуль заявок	Серверный компонент регистрации заявки, управления карточкой и статусами.
4	Модуль версий концепт-плана	Компонент хранения метаданных и операций создания актуальных версий концепт-плана.
5	Модуль согласования	Компонент маршрутизации заданий согласования, фиксации решений и замечаний.
6	Модуль итогового концепт-плана	Компонент фиксации утвержденной версии и предоставления итогового концепт-плана покупателю.
7	RBAC / авторизация	Компонент аутентификации пользователей и проверки прав доступа по ролям.
8	Журнал и уведомления	Компонент журналирования значимых действий и создания пользовательских уведомлений.
9	База данных	Хранилище структурированных данных заявок, пользователей, версий, согласований, статусов и справочников.
10	Файловое хранилище	Хранилище файлов концепт-планов, изображений и итоговых документов.
11	Сервер приложений	Узел среды выполнения серверных компонентов информационной системы.
12	Клиентское устройство	ПК или мобильное устройство пользователя с современным веб-браузером.

Исследование требований к системе с точки зрения сущностей и отношений

Физическая структура проектируемой системы должна поддерживать требования, сформированные в практической работе № 6: единый веб-интерфейс, ролевое разграничение доступа, сохранение истории изменений, хранение версий, централизованное согласование, формирование итогового концепт-плана, резервное копирование и возможность дальнейшей интеграции. Компоненты серверной части должны быть логически разделены по ответственности, но могут быть реализованы в рамках единого приложения на первой версии системы.

Таблица 10.2 - Описание взаимосвязи элементов диаграммы компонентов

№	Компонент / интерфейс	Отношения
1	Web UI	Использует REST API; отображает доступные функции в соответствии с ролью пользователя.
2	REST API	Предоставляет внешний интерфейс Web UI; маршрутизирует запросы к серверным модулям.
3	RBAC / авторизация	Используется всеми защищенными серверными операциями для идентификации пользователя и проверки прав.
4	Модуль заявок	Работает с базой данных; связан с модулями версий, согласования, уведомлений и итогового концепт-плана.
5	Модуль версий концепт-плана	Использует базу данных для метаданных и файловое хранилище для файлов версий.
6	Модуль согласования	Использует ConceptVersion и Approval; создает замечания, меняет статус заявки и инициирует уведомления.
7	Модуль итогового концепт-плана	Получает утвержденную версию, фиксирует FinalConceptPlan и предоставляет его через REST API.
8	Журнал и уведомления	Получает события от бизнес-модулей и сохраняет историю действий / уведомления.
9	База данных	Хранит структурированные сущности приложения и связи между ними.
10	Файловое хранилище	Хранит загруженные версии концепт-плана и итоговый файл.

Таблица 10.3 - Описание взаимосвязи элементов диаграммы развертывания

№	Узел	Размещаемые компоненты	Связи
1	Клиентское устройство	Веб-браузер / Web UI	HTTPS с сервером приложений.
2	Сервер приложений	REST API, RBAC, модули заявок, версий, согласования, итогового концепт-плана, уведомлений	HTTPS с клиентами; защищенное соединение с БД и файловым хранилищем.
3	Сервер базы данных	Реляционная СУБД	Соединение только с сервером приложений; резервное копирование данных.
4	Файловое хранилище	Файлы версий и итоговых концепт-планов	Доступ через сервер приложений; резервное копирование файлов.
5	Сервис уведомлений (опционально)	Канал доставки e-mail/корпоративных уведомлений	Получает сообщения от сервера приложений; не является хранилищем бизнес-данных.

Диаграмма компонентов UML

Диаграмма компонентов должна показывать логическую структуру реализации системы: пользовательский интерфейс, серверный API и отдельные модули бизнес-логики, а также базу данных и файловое хранилище. Ключевым результатом взаимодействия компонентов является формирование и предоставление FinalConceptPlan на основе утвержденной ConceptVersion.

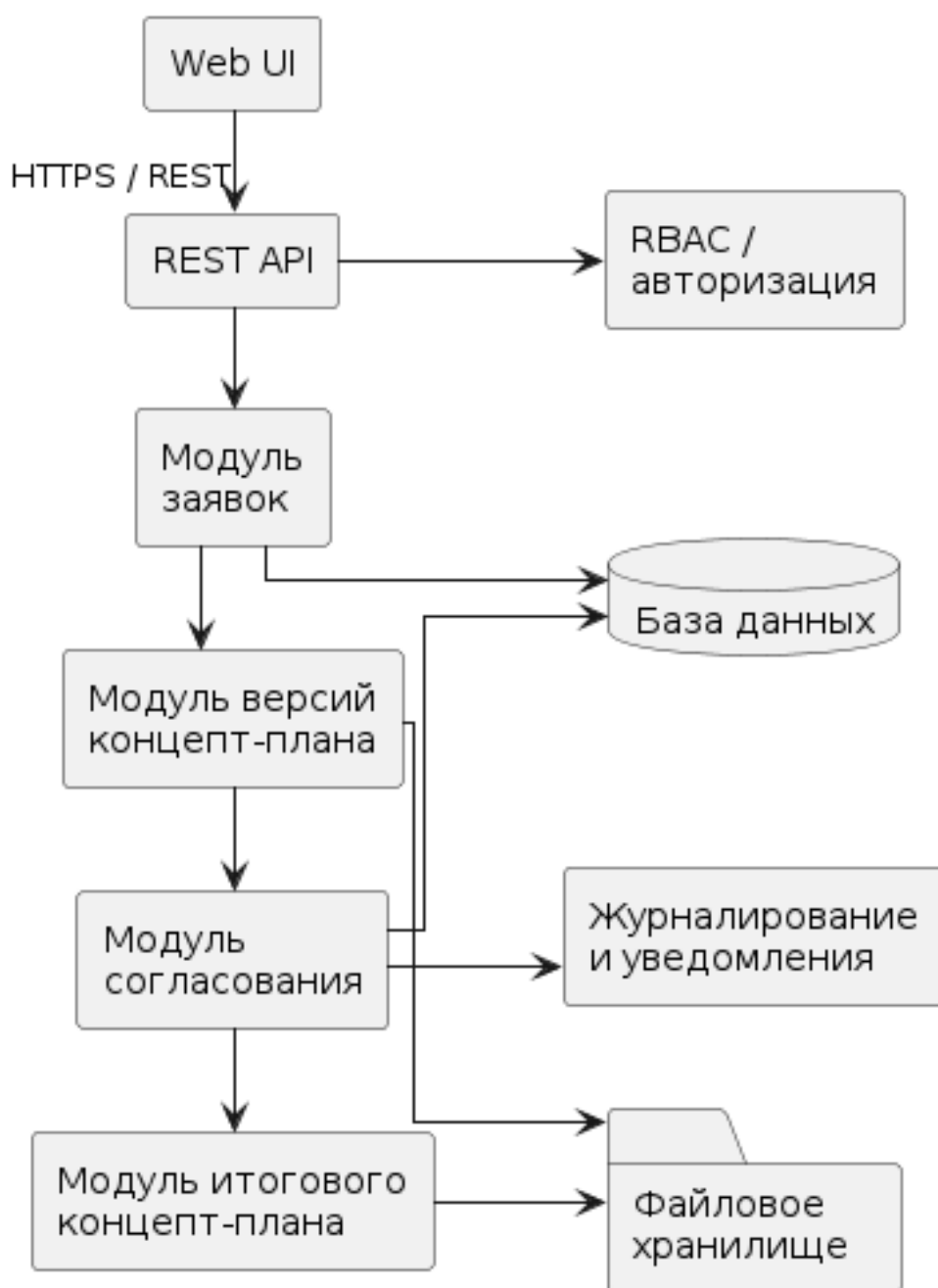


Рисунок 10.1 - Диаграмма компонентов проектируемой информационной системы

Диаграмма развертывания UML

Диаграмма развертывания отражает размещение компонентов по физическим или виртуальным узлам. Для учебной модели достаточно показать клиентские устройства, сервер приложений, сервер базы данных, файловое хранилище и опциональный сервис уведомлений. Связь пользователя с системой выполняется по HTTPS, а прямой доступ клиента к базе данных и файловому хранилищу не предусматривается.

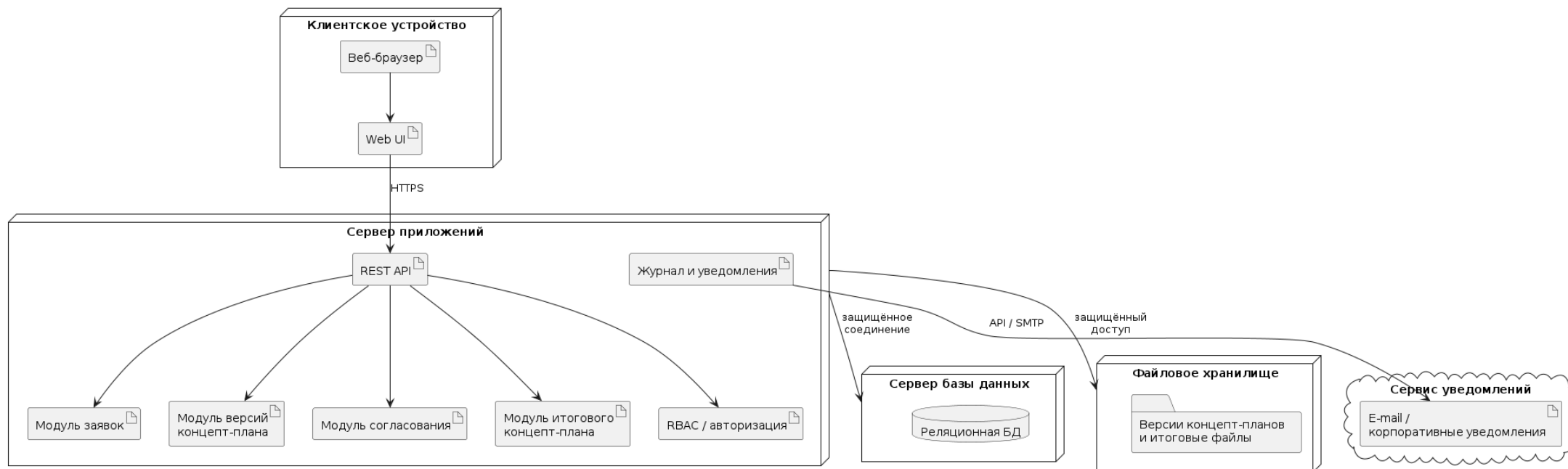


Рисунок 10.2 - Диаграмма развертывания проектируемой информационной системы

Вывод

В ходе практической работы сформирована модель реализации проектируемой информационной системы. Диаграмма компонентов отражает разделение системы на пользовательский интерфейс, серверные модули бизнес-логики и хранилища, а диаграмма развертывания показывает размещение этих компонентов на узлах исполнения. Предлагаемая структура поддерживает ролевой доступ, управление версиями, согласование и формирование единственного конечного выхода процесса - итогового концепт-плана ремонта.

Практическая работа № 11

Цель занятия: разработать план-график работ по реализации выбранного способа автоматизации компании: определить состав работ, их трудоемкость и продолжительность, назначить исполнителей и построить диаграмму Ганта.

Постановка задачи: на основании результатов практических работ № 1-10 и выбранного в практической работе № 7 способа автоматизации в виде заказной веб-информационной системы сформировать календарный план реализации проекта, определить исполнителей, оценить трудоемкость и продолжительность работ и представить план в форме диаграммы Ганта.

Порядок выполнения работы:

1. Определить состав работ.
2. Определить продолжительность работ.
3. Определить исполнителей работ.
4. Построить диаграмму Ганта.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

Результат работы:

Состав, продолжительность и исполнители работ

Состав работ сформирован на основе ИСР практической работы № 3 и уточнен с учетом архитектурных решений практических работ № 9-10. Трудоемкость и длительность являются учебными проектными оценками и не представляют внутренние нормативы ПАО «ГК «Самолет»». Для календарной модели принято, что часть проектных и разработческих задач может выполняться параллельно.

Таблица 11.1 - Этапы реализации проектируемой ИС

№	Название работы	Исполнитель	Трудоемкость, чел.-дни	Продолжительность, раб. дни
1	Анализ AS-IS и уточнение требований	Бизнес-аналитик	6	5
2	Формирование требований и критериев приемки	Бизнес-аналитик, системный аналитик	8	5
3	Проектирование архитектуры и модели данных	Системный архитектор, системный аналитик	8	5
4	Проектирование пользовательских интерфейсов	UX/UI-дизайнер	6	4
5	Подготовка базы данных и базового API	Backend-разработчик	6	4
6	Разработка модуля карточки заявки	Backend- и frontend-разработчики	12	7
7	Разработка версионирования концепт-плана	Backend- и frontend-разработчики	14	8
8	Разработка электронного согласования и замечаний	Backend- и frontend-разработчики	14	8
9	Разработка формирования и выдачи итогового концепт-плана	Backend- и frontend-разработчики	8	5
10	Реализация ролей, прав доступа и журнала действий	Backend-разработчик	8	5

11	Реализация поиска, уведомлений и служебной отчетности	Backend- и frontend-разработчики	8	5
12	Интеграционное и системное тестирование	Инженер по тестированию, разработчики	14	7
13	Проверка безопасности и разграничения доступа	Инженер по тестированию	5	3
14	Развертывание и настройка инфраструктуры	Системный администратор, инженер по внедрению	5	3
15	Обучение пользователей и пилотная эксплуатация	Инженер по внедрению, бизнес-аналитик	6	5
16	Приемочные испытания и передача в сопровождение	Руководитель проекта, инженер по тестированию, системный администратор	5	3

Суммарная трудоемкость проекта по приведенной учебной оценке составляет 133 чел.-дня. При частичном параллельном выполнении проектных и разработческих задач календарная продолжительность проекта определяется зависимостями, отражёнными на диаграмме Ганта. Для построения календарной диаграммы условной датой начала проекта принято 01.10.2026; эта дата используется только для визуализации и не является фактическим сроком проекта ПАО «ГК «Самолет»».

Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта должна отражать последовательность основных работ, их длительность, возможное параллельное выполнение и ключевые вехи: завершение проектирования, завершение разработки, завершение тестирования и приемку системы. Для читаемости на диаграмме можно использовать укрупненные названия работ из таблицы 11.1.

План-график разработки и внедрения ИС

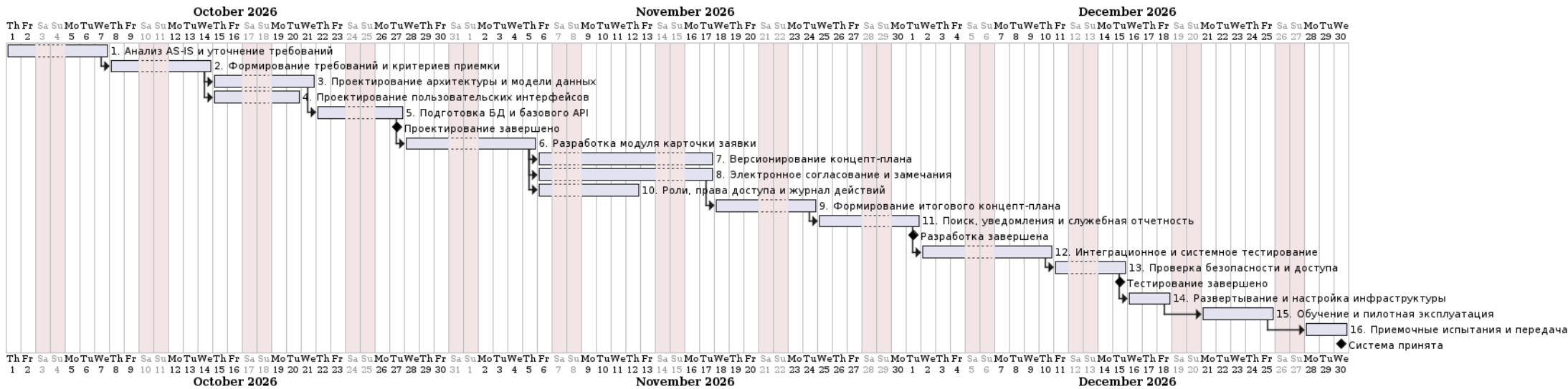


Рисунок 11.1 - Диаграмма Ганта проекта разработки и внедрения ИС

Вывод

В ходе практической работы сформирован план-график реализации заказной веб-информационной системы. Определены 16 основных работ, исполнители, трудоемкость и продолжительность. Учебная оценка общей трудоемкости составляет 133 чел.-дня. Календарная продолжительность проекта определяется диаграммой Ганта с учётом заданных зависимостей и частично параллельного выполнения работ. План может использоваться как исходная основа для расчета стоимости проекта в практической работе № 12.

Практическая работа № 12

Цель занятия: выполнить расчет затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации, обосновать используемый метод расчета и оценить экономическую эффективность проекта.

Постановка задачи: на основании состава, трудоемкости и исполнителей работ, определенных в практической работе № 11, рассчитать затраты на разработку и внедрение заказной веб-информационной системы, представить структуру затрат по экономическим элементам и выполнить учебную оценку ROI и срока окупаемости.

Порядок выполнения работы:

1. Привести описание метода расчета затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации.
2. Обосновать выбор метода расчета затрат.
3. В соответствии с выбранным методом провести расчет затрат.
4. На основании результатов расчета оценить экономическую эффективность выбранного способа автоматизации.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

Результат работы:

Выбор и обоснование метода расчета затрат

Методические указания рассматривают ТСО, котловой метод и NPV, однако для детального расчета конкретного проекта требуют учитывать структуру затрат по экономическим элементам. Для данного учебного проекта выбран метод структуры себестоимости по экономическим элементам, поскольку в практической работе № 11 уже определены конкретные работы, трудоемкость и исполнители. Метод позволяет отдельно оценить заработную плату, страховые отчисления, материальные затраты, амортизацию и прочие расходы. Для оценки результата дополнительно используются ROI и простой срок окупаемости.

Все денежные значения в данной работе являются учебными расчетными оценками и не отражают фактические ставки, бюджеты или внутренние данные ПАО «ГК «Самолет»». Дневные ставки приняты условно для демонстрации методики. Для страховых отчислений используется коэффициент 30,2 %, приведенный в методических указаниях. Прочие расходы приняты в размере 20 % фонда оплаты труда, что находится внутри рекомендованного методикой диапазона 10-40 %.

Расчет затрат на заработную плату

Таблица 12.1 - Расчет затрат на заработную плату

№	Название работы	Исполнитель	Трудоемкость, чел.-дни	Расчетная дневная ставка, руб.	Затраты, руб.
1	Анализ AS-IS и уточнение требований	Бизнес-аналитик	6	7 000	42 000
2	Формирование требований и критериев приемки	Аналитики	8	7 500	60 000
3	Проектирование архитектуры и модели данных	Архитектор / системный аналитик	8	9 000	72 000
4	Проектирование интерфейсов	UX/UI-дизайнер	6	7 000	42 000
5	Подготовка БД и базового API	Backend-разработчик	6	9 000	54 000
6	Модуль карточки заявки	Разработчики	12	9 000	108 000
7	Версионирование концепт-плана	Разработчики	14	9 000	126 000
8	Электронное согласование и замечания	Разработчики	14	9 000	126 000
9	Формирование итогового концепт-плана	Разработчики	8	9 000	72 000
10	Роли, права доступа и журнал действий	Backend-разработчик	8	9 000	72 000
11	Поиск, уведомления и служебная отчетность	Разработчики	8	8 500	68 000
12	Интеграционное и системное тестирование	QA / разработчики	14	7 500	105 000
13	Проверка безопасности и доступа	QA-инженер	5	6 500	32 500
14	Развертывание инфраструктуры	Системный администратор / внедрение	5	7 800	39 000
15	Обучение и пилотная эксплуатация	Внедрение / аналитик	6	7 200	43 200
16	Приемочные испытания и передача	Команда приемки	5	8 200	41 000
	ИТОГО		133		1 102 700

Начисленная заработная плата по проекту составляет 1 102 700 руб. Страховые отчисления по коэффициенту 30,2 % составляют 333 015 руб. Материальные затраты для учебной модели приняты в размере 120 000 руб. (облачная инфраструктура пилота, доменное имя, сервисные и сопутствующие расходы), амортизация используемого оборудования - 60 000 руб., прочие расходы - 220 540 руб. (20 % фонда оплаты труда).

Таблица 12.2 - Общие затраты на реализацию проекта

№	Этап	Заработная плата, руб.	Отчисления, руб.	Материальные затраты, руб.	Амортизация, руб.	Прочие расходы, руб.	Итого, руб.
1	Формирование требований	102 000	30 804	10 000	5 000	20 400	168 204
2	Проектирование	114 000	34 428	10 000	5 000	22 800	186 228
3	Разработка	626 000	189 052	60 000	30 000	125 200	1 030 252
4	Тестирование	137 500	41 525	10 000	10 000	27 500	226 525
5	Внедрение	82 200	24 824	30 000	10 000	16 440	163 464
6	Приемка и передача в сопровождение	41 000	12 382	0	0	8 200	61 582
	ИТОГО	1 102 700	333 015	120 000	60 000	220 540	1 836 255

Таким образом, расчетная стоимость разработки и первоначального внедрения, проектируемой ИС, составляет 1 836 255 руб. В структуре затрат наибольшую долю занимает этап разработки, поскольку именно на нем сосредоточены основные трудозатраты backend- и frontend-разработчиков.

Оценка экономической эффективности

Для учебной оценки эффективности используются расчетные показатели, а не фактические финансовые данные компании. В практической работе № 2 была принята интенсивность около 100 заявок в месяц. Предполагается, что единая карточка заявки, автоматическое управление версиями, электронное согласование и автоматическая фиксация итогового концепт-плана сокращают ручные операции в среднем на 1,5 чел.-часа на одну заявку. При условной полной стоимости рабочего часа 900 руб. экономия рабочего времени составляет 135 000 руб. в месяц или 1 620 000 руб. в год. Дополнительный эффект от уменьшения повторных согласований, поиска файлов и ошибок версий условно оценен в 300 000 руб. в год.

Таблица 12.3 - Учебная оценка экономической эффективности проекта

Показатель	Расчетное значение
Экономия трудозатрат	1 620 000 руб./год
Снижение потерь от ошибок и повторных операций	300 000 руб./год
Валовой годовой эффект	1 920 000 руб./год
Расчетные эксплуатационные расходы	240 000 руб./год
Чистый годовой эффект	1 680 000 руб./год
Первоначальные затраты на разработку и внедрение	1 836 255 руб.
Совокупные затраты первого года	2 076 255 руб.
Коэффициент отдачи затрат первого года	80,9 %
ROI первого года	-19,1 %
Простой срок окупаемости	1,09 года (около 13 месяцев)

Для дополнительной интерпретации рассчитан коэффициент отдачи затрат первого года как отношение чистого годового эффекта 1 680 000 руб. к совокупным затратам первого года 2 076 255 руб.: $1\,680\,000 / 2\,076\,255 \times 100 \% \approx 80,9 \%$. ROI первого года рассчитан по формуле (чистый годовой эффект – совокупные затраты первого года) / совокупные затраты первого года $\times 100 \%$: $(1\,680\,000 - 2\,076\,255) / 2\,076\,255 \times 100 \% \approx -19,1 \%$. Отрицательное значение ROI первого года означает, что первоначальные вложения полностью не окупаются в течение первых 12 месяцев. Простой срок окупаемости первоначальных затрат составляет $1\,836\,255 / 1\,680\,000 \approx 1,09$ года, то есть около 13 месяцев. Эти значения предназначены исключительно для учебного обоснования проекта и должны быть пересчитаны при наличии реальных ставок, объемов заявок и статистики трудозатрат.

Графическое представление структуры затрат

Для наглядности рекомендуется построить круговую диаграмму распределения совокупных затрат по этапам проекта. На диаграмме должны быть представлены значения из последнего столбца таблицы 12.2. Наибольшая доля должна приходиться на этап разработки.

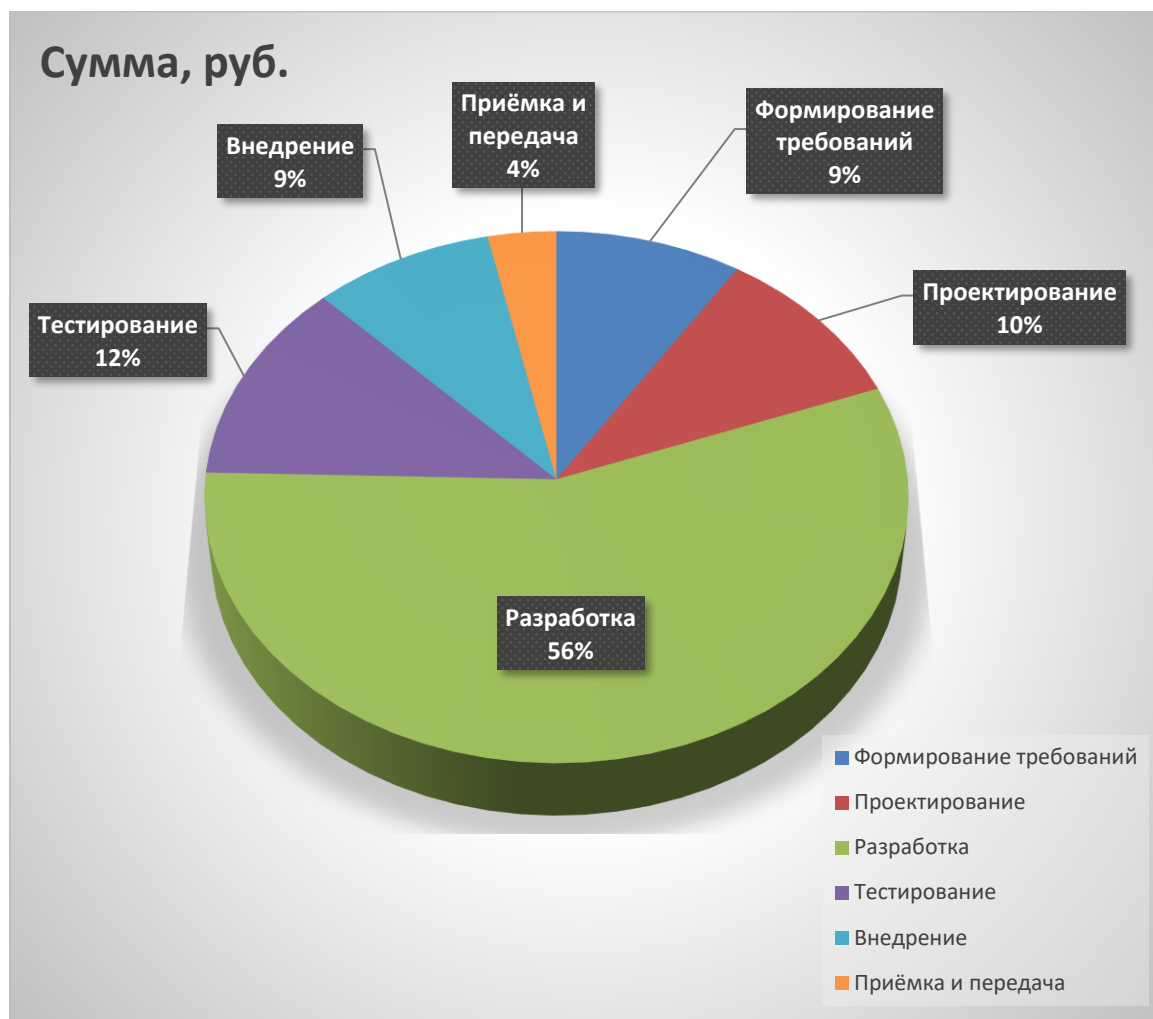


Рисунок 12.1 - Структура затрат по этапам проекта

Вывод

В ходе практической работы выполнен учебный расчет стоимости реализации выбранного способа автоматизации методом структуры себестоимости по экономическим элементам. Расчетная стоимость разработки и первоначального внедрения составила около 1,84 млн руб. При принятых учебных предпосылках чистый годовой эффект оценивается в 1,68 млн руб., коэффициент отдачи затрат первого года составляет около 80,9 %, ROI первого года — около -19,1 %, а простой срок окупаемости — около 1,09 года. Отрицательный ROI первого года согласуется со сроком окупаемости около 13 месяцев: инвестиции полностью возвращаются немного позже окончания первого года. Полученные показатели являются учебными оценками и для реального проекта требуют уточнения на основе фактических данных организации.

Заключение

В ходе выполнения комплекса практических работ был разработан проект автоматизации процесса сопровождения заявки клиента на разработку концепт-плана ремонта квартиры на примере ПАО «ГК «Самолет»». На начальном этапе проведено экспресс-обследование исследуемого процесса, определены его участники, основные документы и информационные потоки. Анализ существующего состояния показал, что использование разрозненных файлов, переписки и ручного контроля приводит к риску работы с неактуальными версиями документов, потере замечаний, повторному вводу данных и увеличению сроков согласования.

На основании выявленных проблем разработана модель целевого процесса ТО-ВЕ и сформулированы требования к проектируемой информационной системе. Основными функциями системы являются регистрация и ведение единой карточки заявки, назначение ответственного дизайнера, хранение и версионирование концепт-планов, электронное согласование, фиксация замечаний и решений участников, журналирование действий и автоматическое формирование итогового согласованного концепт-плана ремонта. При этом именно итоговый согласованный концепт-план является единственным конечным выходом исследуемого процесса.

Требования к системе были классифицированы по методике FURPS+. На основании анализа существующих программных продуктов Битрикс24, Planfix и PlanRadar был выбран вариант разработки специализированной заказной веб-информационной системы, поскольку готовые решения требуют существенной адаптации предметных сущностей, правил версионирования и маршрутов согласования. Далее выполнен объектно-ориентированный анализ системы, сформированы словари предметной области, определены классы, актёры и варианты использования, а также разработаны модели поведения и архитектуры информационной системы.

Для реализации проекта сформирован календарный план, включающий 16 основных работ. Учебная оценка общей трудоёмкости проекта составляет 133 чел.-дня. Календарная продолжительность определяется диаграммой Ганта с учётом зависимостей между работами и их частично параллельного выполнения.

Расчётная стоимость разработки и первоначального внедрения составляет 1 836 255 руб. При принятых учебных предпосылках чистый годовой эффект оценивается в 1 680 000 руб., коэффициент отдачи затрат первого года составляет около 80,9 %, ROI первого года — около -19,1 %, а простой срок окупаемости — около 1,09 года. Отрицательное значение ROI первого года означает, что вложения полностью окупаются немного позже первых 12 месяцев. Все указанные показатели являются расчётными учебными оценками и требуют уточнения на основе фактических данных организации.

Таким образом, разработанный проект демонстрирует техническую и организационную возможность перехода от разрозненной обработки информации к централизованному управлению жизненным циклом заявки и концепт-плана. Проектируемая информационная система позволит повысить прозрачность процесса, обеспечить контроль актуальности документов и результатов согласования, сократить объём ручных операций и снизить риск передачи заказчику некорректной версии итогового концепт-плана.

Список информационных источников

1. Кириллина Ю. В., Семичастнов И. А. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие. — Москва : РТУ МИРЭА, 2024. — 142 с.
2. Логинова Е. В., Сарыева Т. А. Необходимость изучения информационных потоков предприятия // Проблемы современной науки и образования. — 2017. — № 2. — С. 45–48.
3. ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. — Москва : Стандартиформ, 2015.
4. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / пер. с англ. — Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 1997.
5. Кириллина Ю. В. Управление бизнес-процессами : учебное пособие. — Москва : РТУ МИРЭА, 2022. — 159 с.
6. Лентяева Т. В., Лагунова А. Д. Информационный менеджмент : учебное пособие. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021.
7. Смоленцева Т. Е., Ахмедова Х. Г., Ивахник Д. Е. Анализ и концептуальное моделирование систем. Практикум : учебное пособие. — Москва : РТУ МИРЭА, 2022. — 87 с.
8. Инюшкина О. Г. Проектирование информационных систем (на примере методов структурного системного анализа) : учебное пособие. — Екатеринбург : Форт-Диалог Исеть, 2014. — 240 с.
9. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
10. ГОСТ Р 59793-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

11. Битрикс24. Тарифы и цены [Электронный ресурс] // Битрикс24 : официальный сайт. — URL: <https://www.bitrix24.ru/prices/> — Дата обращения: 20.09.2026. На официальной странице подтверждаются тариф «Профессиональный», 100 пользователей, 10 ТБ и использованные в работе цены.

12. Planfix. Стоимость [Электронный ресурс] // Planfix : официальный сайт. — URL: <https://planfix.com/ru/prices/?lang=ru> — Дата обращения: 20.09.2026. Тариф Plan A на странице указан как 8 долларов за пользователя в месяц при годовой оплате.

13. PlanRadar. Тарифные планы [Электронный ресурс] // PlanRadar : официальный сайт. — URL: <https://www.planradar.com/cis/tarifnye-plany/> — Дата обращения: 20.09.2026. На странице тарифа Pro указана стоимость 159 долларов США за пользователя в месяц при ежемесячной оплате; для годовой оплаты заявлена скидка более 10 %.